

· 指南与共识 ·

非 ST 段抬高型急性冠脉综合征诊断和治疗指南(2024)

中华医学会心血管病学分会 中华心血管病杂志编辑委员会

通信作者:韩雅玲,解放军北部战区总医院心血管内科,沈阳 110016, Email:hanyaling@263.net;杨跃进,中国医学科学院阜外医院冠心病中心,北京 100037, Email:yangyjf@126.com;陈绍良,南京医科大学附属南京医院/南京市第一医院心血管内科,南京 210006, Email:chmengx@126.com;袁祖贻,西安交通大学第一附属医院心血管内科,西安 710061, Email:zuyiyuan@mail.xjtu.edu.cn

【摘要】 近年来,在非 ST 段抬高型急性冠脉综合征(NSTE-ACS)诊断和治疗领域积累了大量的新证据。为进一步优化我国 NSTE-ACS 的诊治实践,由中华医学会心血管病学分会和中华心血管病杂志编辑委员会组织专家组,以临床问题为导向,在 2016 版 NSTE-ACS 指南基础上,参考最新循证医学证据和国际指南,结合我国国情及临床实践经验,制定了此版指南,以推进我国 NSTE-ACS 的规范化管理。

【关键词】 急性冠状动脉综合征; 诊断; 治疗; 二级预防

基金项目: 国家重点研发项目(2022YFC2503500); 中华国际医学交流基金会基金(Z-2019-42-2107)

Guidelines for the management of non-ST elevation acute coronary syndromes (2024)

Chinese Society of Cardiology, Chinese Medical Association; Editorial Board of Chinese Journal of Cardiology

Corresponding authors: Han Yaling, Department of Cardiology, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang 110016, China, Email: hanyaling@263.net; Yang Yuejin, Coronary Artery Disease Center, Fuwai Hospital, Chinese Academy of Medical Science, Beijing 100037, China, Email: yangyjf@126.com; Chen Shaoliang, Department of Cardiology, Nanjing First Hospital, Nanjing Medical University, Nanjing 210006, China, Email: chmengx@126.com; Yuan Zuyi, Department of Cardiology, First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China, Email: zuyiyuan@mail.xjtu.edu.cn

自我国《非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征诊断和治疗指南(2016)》^[1]发布以来,该疾病领域又积累了众多临床证据。参考国际最新指南^[2-3],结合我国国情及临床实践经验,由中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组、动脉粥样硬化与冠心病学组、冠状动脉腔内影像及生理学学组、心血管

临床研究学组和中华心血管病杂志编辑委员会组织专家组,对非 ST 段抬高型急性冠脉综合征(non-ST-segment elevation acute coronary syndrome, NSTE-ACS)诊疗的热点问题进行了全面讨论并达成一致共识,在此基础上编写了此版指南,以推进我国 NSTE-ACS 的规范化管理。

DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20240107-00014

收稿日期 2024-01-07 本文编辑 白洋

引用本文:中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会.非 ST 段抬高型急性冠脉综合征诊断和治疗指南(2024)[J].中华心血管病杂志,2024,52(6):615-646. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20240107-00014.



中华医学杂志社
Chinese Medical Association Publishing House

版权所有 违者必究



为便于读者了解某一诊断性操作的适应证或治疗措施的价值,多方面权衡利弊,本指南对推荐类别的表述沿用国际通用的方式,推荐类别及证据水平的说明分别见表 1 和表 2。

定 义

NSTE-ACS 包括非 ST 段抬高型心肌梗死(non-ST-elevation myocardial infarction, NSTEMI)和不稳定性心绞痛,两者发病机制和临床表现相似,其区别主要是缺血导致心肌损伤的程度不同,以及心肌损伤的生物标志物检测是否阳性。在急诊就诊的疑似 NSTE-ACS 患者中,利用高敏心肌肌钙蛋白(high-sensitivity cardiac troponin, hs-cTn)检测技术替代以往的心肌肌钙蛋白(cardiac troponin, cTn)检测,大大增加了心肌梗死的检出率,而不稳定性心绞痛则明显减少^[4]。

NSTE-ACS 的病理生理基础主要为冠状动脉严重狭窄和(或)易损斑块破裂或糜烂所致的急性血栓形成,伴或不伴血管收缩、微血管栓塞,引起冠状动脉血流减低和心肌缺血。NSTE-ACS 发病时,内皮功能不全促使血管释放收缩介质(例如内皮素 1)、抑制血管释放舒张因子(例如前列环素、内皮细胞衍生的舒张因子),引起血管收缩。少数 NSTE-ACS 由非动脉粥样硬化性疾病所致,如血管痉挛性心绞痛、冠状动脉栓塞和动脉炎。非冠状动脉原因导致的心肌供氧-需氧不平衡包括低血压、严重贫血、高血压、心动过速、严重主动脉瓣狭窄等也可引发 NSTE-ACS。

诊 断

NSTE-ACS 的诊断应综合考虑病史、临床表现、体格检查、心电图及实验室检验结果等要素,并在做出诊断的同时对患者进行初步危险分层(I, B)。

一、临床表现

以加拿大心血管病学会(Canadian Cardiovascular Society, CCS)的心绞痛分级为判断标准,NSTE-ACS 患者的临床特点包括:长时间(> 20 min)静息性心绞痛;3 个月内的新发心绞痛,表现为自发性心绞痛或劳力型心绞痛(CCS II 或 III 级);既往有稳定性心绞痛,最近 1 个月内症状加重,且具有至少 CCS III 级的特点(即恶化性心绞痛);心肌梗死后的心绞痛。

典型胸痛的特征是胸骨后压榨性疼痛,并且向左上臂(双上臂或右上臂少见)、颈部或下颌部放射,可以是间歇性(通常持续数分钟)或持续性。可能伴有出汗、恶心、上腹部疼痛、呼吸困难和晕厥的症状。不典型表现包括孤立性上腹痛、类似消化不良症状、孤立性呼吸困难及疲劳感,常见于老年人、女性、糖尿病、慢性肾脏病或痴呆患者。缺乏典型胸痛的患者,特别是当心电图正常或仅有临界改变时,易被忽略及延误治疗,应注意连续观察。胸痛发作时伴低血压或心功能不全常提示预后不良。

二、体格检查

拟诊 NSTE-ACS 的患者,体格检查往往没有特殊发现。心脏听诊可发现与不良预后相关的体征,如缺血引起乳头肌功能不全时,可出现二尖瓣关闭不全导致的收缩期杂音,心功能不全时可出现肺部啰音或啰音较前增加、第三心音等。少数情况下,收缩期杂音也可见于心肌梗死的机械并发症,如乳

表 1 推荐类别

推荐类别	定义	推荐用语
I 类	有证据证明和已达成共识该治疗或操作有益、有用、有效	推荐/建议
II 类	对于该治疗或操作的有用/有效性存在矛盾的证据或意见分歧	
II a 类	支持有用/有效性的证据/意见权重高	应考虑
II b 类	支持有用/有效性的证据/意见较欠缺	可考虑
III 类	有证据证明和已达成共识该治疗或操作无用/无效,并且在某些情况下是有害的	不推荐

表 2 证据水平

证据水平	定义
A	数据来源于多项随机临床试验或荟萃分析
B	数据来源于 1 项随机临床试验或大型非随机研究
C	仅为专家共识意见和(或)小型临床研究、回顾性研究、注册登记研究



头肌断裂或室间隔穿孔。体格检查时应注意与非冠心病引起的胸痛相鉴别(如心脏瓣膜病、主动脉夹层、急性肺栓塞、心包炎、肺炎、气胸、胸膜炎等)。

三、诊断方法

1. 心电图:首次医疗接触后 10 min 内应进行 12 导联心电图检查(I, B)。

如果诊断不明确或症状反复,应复查 12 导联心电图(I, C)。

如果怀疑患者有进行性心肌缺血,但常规 12 导联心电图无法明确诊断时,应增加 V_{3R} 、 V_{4R} 、 V_{5R} 、 V_7 ~ V_9 导联(I, C)。

NSTE-ACS 特征性的心电图异常包括 ST 段压低、一过性 ST 段抬高和 T 波改变,ST 段和 T 波呈动态改变时临床诊断价值更高,故连续复查心电图可提高诊断的准确率。但仍有超过 30% 的 NSTE-ACS 患者心电图表现无异常。既往心电图有异常的患者,发作时的心电图与既往的心电图进行对比可提供有价值的信息。有持续心肌缺血证据伴有左束支传导阻滞的高度疑似患者应按 ST 段抬高型心肌梗死处理^[5]。对于右束支传导阻滞的患者, I、aVL、 V_5 ~ V_6 导联 ST 段压低提示 NSTE-ACS^[6]。cTn 明显增高且有典型临床表现的 NSTEMI 患者,心电图仍有可能表现为正常,其原因可能包括:检查时间过早,心电图尚未出现缺血损伤改变;梗死面积较小,心电图向量较小不能被检测;多处梗死导致心电图向量抵消等^[7]。

2. 生物标志物:生物标志物在疑似 NSTE-ACS 患者的诊断、危险分层和治疗方面提供了必要的补充。所有疑似 NSTE-ACS 的患者都必须测定提示心肌细胞损伤的生物标志物,首选 hs-cTn^[2, 4]。hs-cTn 是最敏感、最特异的心肌损伤标志物,与传统的 cTn 相比,早期检测 hs-cTn 减少了“cTn 盲区”时间,有助于快速、准确诊断心肌梗死。

cTn 增高或增高后降低,并至少有 1 次数值超过正常上限,提示心肌损伤。cTn 升高也见于以胸痛为表现的主动脉夹层和急性肺栓塞、非冠状动脉性心肌损伤(如严重心动过速和过缓、严重心力衰竭、心肌炎、Takotsubo 综合征、瓣膜性心脏病、高血压危象等)、肾功能不全、卒中、休克等,应注意鉴别。肌酸激酶同工酶在心肌梗死发生后迅速下降,可为判

断心肌损伤的时间和诊断早期再梗死提供补充诊断价值。

3. 诊断与排除诊断流程:推荐采用 0 h/1 h 方案(即分别在接诊后 0 h 和 1 h 抽血)检测 hs-cTn,以排除或确立诊断(I, B)。

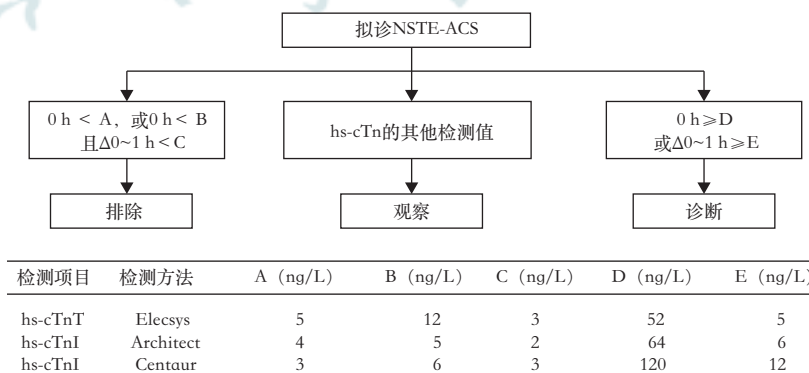
应尽量在采血后 1 h 内提供 hs-cTn 检测结果。根据 hs-cTn 变化值排除或诊断 NSTEMI 的流程见图 1。3 项真实世界研究证实了使用 0 h/1 h 方案具有非常高的安全性和有效性^[8-10],但尚缺乏中国人群的研究证据。前 2 次 hs-cTn 检测结果不符合排除或诊断标准的患者需进一步观察,若其临床情况仍提示急性冠脉综合征(acute coronary syndrome, ACS),应在 2 h 后复查^[2, 11]。有持续或反复胸痛的情况下必须重复采血,生物标志物检测应始终与详细的临床评估和 12 导联(必要时 18 导联)心电图相结合。

4. 无创影像学检查:对怀疑心源性因素所致血流动力学不稳定的患者,应在心电图检查后立即行超声心动图检查(I, C);

对无反复胸痛、心电图和 cTn/hs-cTn 水平正常但疑似 ACS 的患者,建议在决定予以有创治疗前进行无创负荷检查以诱导缺血发作(I, B);

对于 hs-cTn 不高或不确定、心电图无改变且无疼痛复发的疑似 ACS 患者,应考虑将冠状动脉 CT 血管成像(coronary computed tomography angiography, CCTA)或无创负荷试验作为初始检查的一部分(II a, A);

所有 NSTE-ACS 患者住院期间建议接受经胸超声心动图检查(I, C);当超声心动图图像不理想或需要额外诊断信息时,可考虑行心脏磁共振成



hs-cTn:高敏心肌肌钙蛋白,NSTE-ACS:非ST段抬高型急性冠脉综合征;0 h表示接诊后0 h检测的hs-cTn水平;Δ0~1 h表示接诊后1 h与0 h检测hs-cTn的差值;hs-cTn界值与检测方法相关,图中A、B、D分别代表不同检测方法的hs-cTn界值,C和E代表2次检测的变化值

图1 根据hs-cTn诊断NSTE-ACS流程图^[2]



像(Ⅱb,C)。

超声心动图有助于识别心肌缺血或坏死所致的异常表现(如节段性室壁运动障碍),以及鉴别导致胸痛的其他疾病(如主动脉夹层、急性肺栓塞、心包积液等),亦可评估左心室功能、辅助诊断及判断预后。CCTA对已知有冠状动脉疾病的患者诊断价值有限^[12],近年随机对照研究(randomized cotrolled trial, RCT)结果表明,患者常规早期接受 CCTA 检查并不改善其临床预后,反而增加住院时长和费用^[13],但对于根据临床表现及 hs-cTn 不能确诊的患者,可考虑 CCTA。此外,近年研究表明,CCTA 可识别高危冠状动脉斑块并预测急性心血管事件^[14]。心脏磁共振可同时评估心肌灌注及室壁运动情况,区分近期梗死与陈旧纤维化,并可与心肌炎、Takotsubo 综合征等其他心脏疾病鉴别^[15]。

四、心电监测

对于有心电图改变或持续胸痛的疑似 NSTEMI-ACS 患者,建议行心电监测,直到明确诊断或排除 NSTEMI(Ⅰ,C),并酌情将 NSTEMI 患者收入监护病房(Ⅰ,C)。

对心律失常低风险的 NSTEMI 患者,建议心电监测 24 h 或直至完成经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention, PCI)(Ⅰ,C)。

对心律失常高风险的 NSTEMI 患者,建议心电监测>24 h(Ⅰ,C)。

恶性心律失常是导致 NSTEMI-ACS 患者早期死亡的重要原因,多数心律失常事件发生在症状发作 12 h 之内^[16]。心律失常高风险指以下情况中至少出现 1 项:血流动力学不稳定、严重心律失常、左心室射血分数(left ventricular ejection fraction, LVEF)<40%、再灌注治疗失败、合并介入治疗并发症、全球急性冠状动脉事件注册研究(Global Registry of Acute Coronary Events, GRACE)风险评分>140。若无以上情况则为心律失常低风险。

危险分层

一、心电图表现

发病初的心电图表现与患者预后相关。ST 段压低导联数和幅度(无论是在单个导联还是在多个导联的总和)均与心肌缺血程度相关,缺血程度越重其风险越高。T 波倒置的预后价值尚不明确。

二、生物标志物

建议连续检测 hs-cTn 水平以评估短期和长期预后(Ⅰ,B)。

应考虑采用 B 型利钠肽/N 末端 B 型利钠肽原评估短期和长期预后(Ⅱa,B)。

除用于诊断外,hs-cTn 水平对预测短期和长期死亡风险有较大价值。初始 hs-cTn 水平越高,死亡风险越高^[17]。B 型利钠肽/N 末端 B 型利钠肽原可提高对预后判断的准确性,并对三支冠状动脉病变患者的血运重建决策有所帮助^[18-19]。其他生物标志物如高敏 C 反应蛋白、生长分化因子-15、心型脂肪酸结合蛋白等对预后判断的价值有限,不建议常规检测用于危险分层。

三、缺血风险评估

1. GRACE 风险评分:应考虑使用 GRACE 风险评分评估预后(Ⅱa,B)。

GRACE 风险评分的参数包括年龄、收缩压、心率、血清肌酐、危险因素(入院时心脏骤停、心脏生物标志物升高、ST 段改变)、就诊时的 Killip 分级(表 3)^[20]。采用 GRACE 风险评分可评估患者住院期间、6 个月、1 年和 3 年的病死率,同时还能提供 1 年死亡或心肌梗死的联合风险^[20]。中国急性心肌梗死注册研究表明,GRACE 风险评分对 NSTEMI 患者住院期间心血管不良事件有较好的预测价值,且显著优于心肌梗死溶栓(thrombolysis in myocardial infarction, TIMI)评分^[21]。

2. 中国冠心病患者优化抗血小板治疗(optimal antiplatelet therapy in Chinese patients with coronary artery disease, OPT-CAD)评分:应考虑使用 OPT-CAD 评分评估长期死亡或缺血风险(Ⅱa,B)。

OPT-CAD 评分是基于 OPT-CAD 注册登记研究推导并验证得到的缺血风险评分系统,包含 10 项临床因素:年龄、心率、高血压病史、心肌梗死史、卒中史、估算的肾小球滤过率、贫血、cTn 升高、心电图 ST 段改变和超声心动图 LVEF<50%(表 4)^[22]。国内研究结果显示,OPT-CAD 评分低危(0~90 分)、中危(91~150 分)、高危(≥151 分)的患者缺血事件发生率分别为 1.6%、5.5%、15.0%。与 GRACE 风险评分相比,OPT-CAD 评分在预测中国冠状动脉疾病患者的缺血性事件及全因死亡方面准确性更高^[22]。

四、出血风险评估

对于接受冠状动脉造影的患者,可考虑采用临



表3 GRACE 风险评分细则^[20]

项目	得分	项目	得分
年龄(岁)		收缩压(mmHg)	
<30	0	<80	58
30~39	8	80~99	53
40~49	25	100~119	43
50~59	41	120~139	34
60~69	58	140~159	24
70~79	75	160~199	10
80~89	91	≥200	0
≥90	100	肌酐(μmol/L)	
心率(次/min)		0~35.3	1
<50	0	35.4~70	4
50~69	3	71~105	7
70~89	9	106~140	10
90~109	15	141~176	13
110~149	24	177~353	21
150~199	38	>354	28
≥200	46	Killip 分级	
危险因素		I	0
入院时心脏骤停	39	II	20
心电图ST段改变	28	III	39
心肌梗死标志物升高	14	IV	59

注:GRACE 为全球急性冠状动脉事件注册研究;1 mmHg=0.133 kPa;依据患者合计得分进行死亡风险分层,其中≤108 为低危,109~140 为中危,>140 为高危;GRACE 2.0 风险计算器网址为 www.outcomes-umassmed.org/grace/acs_risk2/index.html

床评分模型评估出血风险(II b, B)。

1. CRUSADE 评分:依据患者基线特征(女性、糖尿病史、周围血管疾病史或卒中)、入院时的临床参数(心率、收缩压和心力衰竭体征)和入院时实验室检验指标(血细胞比容、校正后的肌酐清除率),评估患者住院期间发生严重出血事件的可能性(表5)^[23]。一项纳入4 939 例中国 ACS 患者的队列研究表明,CRUSADE 评分对院内大出血有较好的辨别能力^[24]。另一项基于中国人群的研究显示,CRUSADE 评分对预测 ACS 患者药物洗脱支架置入术后院外大出血有一定价值^[25]。

2. 高出血风险学术研究联合会(Academic Research Consortium for High Bleeding Risk, ARC-HBR)标准:ARC-HBR 基于文献回顾制定了 ARC-HBR 标准^[26],提出判断 PCI 后高出血风险的 14 条主要标准和 6 条次要标准(表6),其中符合 1 条主要标准或至少 2 条次要标准者定义为 PCI 术后高出血风险患者(1 年大出血风险≥4%或颅内出血风险≥1%),可供临床决策参考。在中国人群中

表4 OPT-CAD 评分细则^[22]

项目	得分	项目	得分
年龄(岁)		高血压病史	
<30	0	否	0
30~39	6	1 级	0
40~49	19	2 级	11
50~59	32	3 级	20
60~69	45	心电图 ST 段改变	
70~79	58	否	0
≥80	71	是	13
心肌梗死史		eGFR(ml·min ⁻¹ ·1.73 m ⁻²)	
否	0	<60	21
是	16	≥60	0
卒中史		贫血	
否	0	否	0
是	16	是	19
心率(次/min)		心肌肌钙蛋白升高	
<50	24	否	0
50~79	0	是	23
80~99	12	LVEF(%)	
100~119	22	<50	22
≥120	36	≥50	0

注:eGFR 为估算的肾小球滤过率,LVEF 为左心室射血分数;依据患者合计得分进行缺血风险分级,其中 0~90 为低危,91~150 为中危,≥151 为高危;OPT-CAD 评分可通过微信小程序“OPT 评分”在线计算

进行的高出血风险标准验证研究显示,对于心房颤动合并 ACS 的患者或接受 PCI 的患者,ARC-HBR 标准是 1 年出血和缺血终点的重要预测指标;ARC-HBR 标准在预测出血学术研究联合会(Bleeding Academic Research Consortium, BARC)3 型或 5 型出血方面优于 HAS-BLED 评分和 PRECISE-DAPT 评分^[27]。

药物治疗

一、抗血小板治疗

(一)抗血小板药物

1. 环氧合酶-1 抑制剂:阿司匹林通过不可逆地抑制环氧合酶-1 从而阻止血栓素 A₂ 的合成及释放,抑制血小板聚集,在冠心病治疗中发挥着重要作用。对以往未接受治疗者,推荐尽早一次性给予阿司匹林 150~300 mg 嚼服,维持量 75~100 mg,1 次/d(肠溶片)长期治疗。基于以往 RCT 结果的荟萃分析显示,75~150 mg,1 次/d 是阿司匹林治疗的最佳剂量;高剂量阿司匹林(300 mg,1 次/d 或更高)



表 5 CRUSADE 评分细则^[23]

项目	得分	项目	得分
基线血细胞比容(%)		心率(次/min)	
<31.0	9	≤70	0
31.0~33.9	7	71~80	1
34.0~36.9	3	81~90	3
37.0~39.9	2	91~100	6
≥40.0	0	101~110	8
肌酐清除率(ml/min)		111~120	10
≤15	39	≥121	11
16~30	35	性别	
31~60	28	男	0
61~90	17	女	8
91~120	7	充血性心力衰竭	
>120	0	体征	
收缩压(mmHg)		无	0
≤90	10	有	7
91~100	8	既往外周血管疾病	
101~120	5	史或卒中史	
121~180	1	无	0
181~200	3	有	6
≥201	5	糖尿病	
		无	0
		有	6

注:1 mmHg=0.133 kPa;根据患者合计得分进行出血风险分级,其中≤20为极低危,21~30为低危,31~40为中危,41~50为高危,>50为极高危

不能带来更多临床获益,反而显著增加胃肠道不良反应。与P2Y₁₂抑制剂合用时,高剂量阿司匹林(≥300 mg,1次/d)可能增加出血风险^[28-29]。一项来自中国的队列研究表明,与替格瑞洛合用时,低于常规剂量的阿司匹林(如50 mg,1次/d)与常规剂量相比,不增加缺血风险并能降低出血风险^[30],可考虑用于出血风险增高的患者。

吲哚布芬是可逆性环氧合酶-1抑制剂,常用剂量100~200 mg,2次/d,对前列腺素合成的抑制作用较弱,胃肠道副作用较小,出血风险较低。一项开放标签RCT显示,接受PCI的cTn阴性的中国冠状动脉疾病患者中,吲哚布芬联合氯吡格雷与阿司匹林联合氯吡格雷相比,显著降低了1年净临床结局的风险,其获益主要来自出血事件风险降低^[31]。对于高出血风险或消化道损伤风险人群,可考虑使用吲哚布芬替代阿司匹林。

2. P2Y₁₂受体抑制剂:目前国内常用的口服P2Y₁₂受体抑制剂包括氯吡格雷和替格瑞洛。氯吡格雷是一种前体药物,需通过肝细胞色素P450(cytochrome P450, CYP)代谢活化后才能发挥

表 6 ARC-HBR 标准^[26]

标准	内容
主要标准	1. 预期长期使用OAC 2. 严重或终末期慢性肾病(eGFR<30 ml·min⁻¹·1.73 m⁻²) 3. 血红蛋白<110 g/L 4. 6个月内发生过需要住院或输血治疗的自发性出血,或任意时间的复发出血 5. 中重度基线血小板减少(血小板计数<100×10⁹/L) 6. 慢性出血倾向 7. 肝硬化伴门静脉高压 8. 12个月内诊断及/或需要治疗的恶性肿瘤(除非黑色素瘤皮肤癌) 9. 既往(任何时间)自发性颅内出血 10. 既往12个月内的创伤性颅内出血 11. 存在脑血管畸形 12. 6个月内的中重度缺血性卒中 13. 接受DAPT期间不能延期的大手术 14. PCI术前30 d内进行过大手术或遭受大的创伤
次要标准	1. 年龄≥75岁 2. 中度慢性肾病(eGFR 30~59 ml·min⁻¹·1.73 m⁻²) 3. 男性血红蛋白110~129 g/L,女性血红蛋白110~119 g/L 4. 过去12个月内需要住院或输血的自发性出血,但未达到主要标准 5. 长期使用非甾体抗炎药或类固醇 6. 任何时间发生的缺血性卒中,未达到主要标准

注:ARC-HBR为高出血风险学术研究联合会,OAC为口服抗凝药,eGFR为估算的肾小球滤过率,DAPT为双联抗血小板治疗,PCI为经皮冠状动脉介入治疗

抗血小板作用,与P2Y₁₂受体不可逆结合。氯吡格雷联合阿司匹林的双联抗血小板治疗(dual antiplatelet therapy, DAPT)较单独使用阿司匹林显著减少NSTE-ACS患者的不良心血管事件^[32]。但氯吡格雷抗血小板疗效的个体差异较大,部分患者表现出低反应或无反应,原因可能为受CYP(如CYP 2C19)基因多态性影响^[33]。氯吡格雷抵抗的患者服用常规剂量氯吡格雷无法达到预期的血小板抑制效果,与缺血事件风险增高相关^[33-34]。近年国内研发的新型P2Y₁₂受体抑制剂维卡格雷通过肠道酯酶激活,可避开肝脏CYP 2C19代谢途径,其活性代谢产物与氯吡格雷一致。Ⅱ期临床试验入选了因稳定性心绞痛或不稳定性心绞痛行PCI的患者,维卡格雷表现出与氯吡格雷一致的有效性和安全性,具有剂量低、起效快、不受CYP 2C19基因型影响等优势,可能是一种较有前途的抗血小板新药^[35]。

替格瑞洛是一种新型P2Y₁₂受体抑制剂,可直接与P2Y₁₂受体进行可逆结合,相比氯吡格雷,其具有起效更快速、更强效抑制血小板的特点^[36],疗效



不受 CYP 2C19 基因多态性的影响^[37]。PLATO 研究证实替格瑞洛较氯吡格雷能进一步改善 ACS 患者的预后,显著降低主要不良心血管事件(major adverse cardiac events, MACE)发生率,且安全性良好,不增加该研究自定义的主要出血风险^[38]。根据 PLATO 研究结果,推荐将阿司匹林和替格瑞洛组成的 DAPT 作为 NSTEMI-ACS 患者的标准治疗策略。

3. 血小板糖蛋白 II b/III a 受体抑制剂(glycoprotein II b/III a inhibitor, GPI):不推荐在冠状动脉造影前常规使用 GPI(III, A),仅在 PCI 术中出现无复流或急性血栓并发症等紧急情况时建议使用,或者作为冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass grafting, CABG)的过渡性治疗(II a, C)。

GPI 通过阻止纤维蛋白原与血小板糖蛋白 II b/III a 受体结合,从而阻断血小板的交联和聚集,抗血小板作用较当前临床应用的其他抗血小板药物更强,但出血风险亦高。在强效 P2Y₁₂受体抑制剂广泛应用的情况下,冠状动脉造影前常规应用 GPI 与术中按需应用 GPI 相比,并不能降低血栓事件风险,反而显著增加大出血风险。目前国内主要应用的 GPI 为替罗非班,负荷剂量为静脉弹丸注射 10~25 μg/kg,维持量 0.075~0.15 μg·kg⁻¹·min⁻¹,不超过 36 h。用药期间动态监测血红蛋白及血小板计数,密切观察临床出血情况。PCI 术中处理血栓并发症或无复流时,可考虑冠状动脉内推注替罗非班,总剂量不超过 10~25 μg/kg,可分次推注^[39]。

(二)P2Y₁₂受体抑制剂的选择

除非存在较高出血风险或禁忌证,确诊后推荐最早在阿司匹林基础上使用 1 种 P2Y₁₂受体抑制剂(I, A),建议首选抗血小板强度更强的替格瑞洛(负荷量 180 mg,维持量 90 mg,2 次/d)(I, B),当存在替格瑞洛禁忌证、无法获取或无法耐受时建议使用氯吡格雷(负荷量 300~600 mg,维持量 75 mg,1 次/d)(I, C)。

尽管国内外指南均推荐 ACS 患者首选强效 P2Y₁₂受体抑制剂^[2-3, 40],但国内一项真实世界注册研究表明,国内 ACS 患者使用氯吡格雷的比例不低,且 P2Y₁₂受体抑制剂的选择呈现与指南推荐背离的情况,即越高危的患者使用氯吡格雷的比例越高,与目前指南推荐的治疗策略存在差距^[41]。NSTEMI-ACS 患者 P2Y₁₂受体抑制剂的选择应在个体化风险评估的基础上进行。

1. 临床风险评估指导:国内多项回顾性研究的

结果表明,存在缺血高危因素(如复杂病变 PCI, OPT-CAD 评分中高危, GRACE 风险评分高危或 CHA₂DS₂-VASC 评分≥3)的 ACS 患者中,替格瑞洛与氯吡格雷相比可显著降低缺血事件风险且不增加出血风险;而在缺血低危人群中,替格瑞洛治疗的缺血事件和严重出血(BARC 3~5 型)风险和氯吡格雷相当,但与轻度出血(BARC 2 型)风险增加相关^[41-44]。迄今为止,还缺乏风险评估指导 P2Y₁₂抑制剂选择的高质量证据。

2. 血小板功能或基因分型检测指导:不推荐常规进行血小板功能或基因分型检测指导 P2Y₁₂受体抑制剂的选择(III, A),但在考虑 P2Y₁₂受体抑制剂药物种类的降阶治疗(从强效 P2Y₁₂抑制剂转换为氯吡格雷)之前,可行血小板功能或基因分型检测以评估治疗的可行性和风险(II b, A)。

血小板功能和 CYP 2C19 基因分型检测有助于发现对氯吡格雷治疗不敏感的人群,但强效 P2Y₁₂受体抑制剂如替格瑞洛等的疗效不受 CYP 2C19 基因多态性影响且对血小板功能的抑制程度显著高于氯吡格雷。基于目前的临床证据,不支持在冠状动脉支架置入术前或术后常规行血小板功能或基因分型检测指导 P2Y₁₂受体抑制剂的选择^[45-50]。但在特定的情况下,具备高缺血风险因素的患者[如 ACS, 多支弥漫病变合并糖尿病, ≥3 个支架置入, 分叉病变置入 2 个支架(尤其是左主干病变), 支架总长度>60 mm, 慢性完全闭塞冠状动脉病变 PCI, 既往足量氯吡格雷治疗下出现支架内血栓], 可以进行血小板功能指导的 P2Y₁₂受体抑制剂种类的升阶治疗(即血小板功能抑制不佳者考虑从氯吡格雷转换至强效 P2Y₁₂受体抑制剂替格瑞洛等)。在考虑 P2Y₁₂受体抑制剂药物种类的降阶治疗(从强效 P2Y₁₂抑制剂转换为氯吡格雷)时,可行血小板功能或 CYP 2C19 基因分型检测,评估患者对氯吡格雷治疗的反应性,以权衡治疗的可行性和风险。

(三)P2Y₁₂受体抑制剂的预处理

结合患者缺血情况,在排除主动脉夹层、脑出血等合并疾病后,对低危出血风险患者可考虑尽早给予替格瑞洛预处理(II b, C)。

预处理指接受冠状动脉造影前且冠状动脉解剖未知时给予的治疗。目前对 NSTEMI-ACS 患者是否接受 P2Y₁₂受体抑制剂预处理存在较大争议。2 项在西方人群中开展的研究表明,接受 PCI 的 NSTEMI-ACS 患者中,使用 P2Y₁₂受体抑制剂预处理不



但没有改善临床结局,反而增加出血风险^[51-52]。此外,常规 P2Y₁₂受体抑制剂预处理不利于合并主动夹层、颅内出血并发症的患者,对于可能行紧急 CABG 的患者,也可能导致其手术延迟或增加出血风险。基于上述证据,考虑到新型 P2Y₁₂受体抑制剂可在诊断性冠状动脉造影后给药且起效迅速,近年发表的欧洲 ACS 管理指南均不推荐在拟行紧急 PCI 且冠状动脉解剖未明确的患者中给予 P2Y₁₂受体抑制剂预处理^[2-3]。但由于目前缺乏中国相关证据,并且中国 NSTEMI-ACS 患者接受 CABG 几率较低,故国内专家建议对于拟行有创诊治的 ACS 患者可予起效快速的 P2Y₁₂受体抑制剂预处理^[40],但其有效性和安全性还有待证实。

(四)12个月内的维持抗血小板治疗

推荐 NSTEMI-ACS 患者在长期口服阿司匹林 (75~100 mg, 1 次/d) 基础上联合 P2Y₁₂受体抑制剂治疗至少 12 个月 (I, A)。

根据截至目前的证据,ACS 患者无论接受何种类型支架置入,或者未接受 PCI 治疗,其标准 DAPT 疗程均为 12 个月^[32, 38, 53]。存在特殊风险的患者可根据其缺血、出血风险对 DAPT 疗程进行个体化调整。对于 cTn 阴性的高出血风险或消化道损伤风险人群,可考虑使用吲哚布芬替代阿司匹林^[31]。

1. 缩短 DAPT 疗程:对于接受 DAPT 的患者,如 3~6 个月后无不良缺血事件且无缺血高危因素,应考虑行单一抗血小板药物 (阿司匹林或 P2Y₁₂受体抑制剂,首选 P2Y₁₂受体抑制剂) 治疗以降低出血风险 (IIa, A)。

对于合并高出血风险的患者,1 个月 DAPT 后可考虑阿司匹林或 P2Y₁₂受体抑制剂单药治疗 (IIb, B)。

缩短 DAPT 疗程并提前 (<12 个月) 转换至单一抗血小板药物治疗 (阿司匹林或 P2Y₁₂受体抑制剂) 也是抗血小板降阶治疗的方案之一^[54]。

早期临床研究中,缩短 DAPT 疗程多指在 ACS 发病 12 个月内提前停用 P2Y₁₂受体抑制剂而保留阿司匹林。大量 RCT 对短期 DAPT (3 或 6 个月) 和长期 DAPT (≥12 个月) 在冠心病患者中的临床获益进行了比较^[55-59],短期 DAPT 与长期 DAPT 相比在降低总的缺血风险上达到了非劣效性结果,且降低了出血风险。但 SMART-DATE 研究显示 6 个月 DAPT 增加心肌梗死风险^[59]。一项纳入了 6 项研究的网络荟萃分析亦提示,ACS 患者仅接受 3 个月 DAPT 与缺血事件风险增加相关^[60]。

近年来,新一代药物洗脱支架置入术后患者缩短 DAPT 疗程而保留 P2Y₁₂受体抑制剂单药维持治疗的方案日益受到重视。P2Y₁₂受体抑制剂单药治疗可提供与 DAPT 相近的血小板抑制作用,且胃肠道损伤相对较轻^[61-64]。TWILIGHT 研究等多项大型 RCT 对短期 DAPT (1~3 个月) 后转为长期 P2Y₁₂受体抑制剂单药治疗的有效性及安全性进行了探索,其中超过 50% 的患者为 ACS 患者^[65-69]。患者水平的荟萃分析表明,短期 DAPT 后降阶至 P2Y₁₂受体抑制剂单药治疗较长期 DAPT 能够降低出血风险,同时不增加缺血事件发生率^[70]。TWILIGHT 研究中国亚组的结果也证实,中国高危 PCI 患者接受替格瑞洛联合阿司匹林治疗 3 个月后转换至替格瑞洛单药治疗 12 个月,较常规 DAPT (替格瑞洛联合阿司匹林) 12 个月显著减低了 BARC 2、3、5 型出血风险,且不增加缺血事件风险^[71]。但 STOPDAPT-2 ACS 研究显示,ACS 患者在 1~2 个月的阿司匹林+氯吡格雷 DAPT 后降阶至氯吡格雷单药治疗至 12 个月,与 DAPT 12 个月相比,尽管能减少出血事件的发生,但心肌梗死风险增高^[68],提示 ACS 患者从 DAPT 过早降阶至 P2Y₁₂受体抑制剂单药治疗仍有风险。

MASTER-DAPT 等 RCT 表明,伴有高出血风险的患者在 PCI 后接受 1 个月 DAPT 与 ≥3 个月的 DAPT 相比,净临床不良事件风险相当,且可显著减少大出血及临床相关出血风险^[72]。

2. P2Y₁₂受体抑制剂种类的降阶治疗:不建议在 NSTEMI-ACS 30 d 内进行 P2Y₁₂受体抑制剂种类的降阶治疗 (III, B)。

TOPIC 等研究表明,在药物洗脱支架置入后 30 d 无 MACE 的患者中,与持续强效 P2Y₁₂受体抑制剂治疗相比,将 P2Y₁₂受体抑制剂降阶为氯吡格雷可减少出血风险,且不增加缺血事件 (心血管死亡、计划外的紧急血运重建或卒中) 风险^[73]。因此,基于降低高出血风险患者出血风险的需求,可考虑将 P2Y₁₂受体抑制剂种类的降阶治疗作为常规 DAPT 方案的替代策略。但是, P2Y₁₂受体抑制剂降阶治疗有增加缺血事件的潜在风险,现有证据不支持在 30 d 内进行降阶。

(五)长期抗血小板治疗

1. 阿司匹林长期单药治疗:对所有无禁忌证的患者,阿司匹林维持剂量为 75~100 mg, 1 次/d, 用于长期治疗 (I, A)。阿司匹林不耐受或存在禁忌证者,可用 P2Y₁₂受体抑制剂替代 (I, C)。



抗栓试验协作组荟萃分析显示,在高危缺血患者中,阿司匹林治疗可降低严重血管事件(心肌梗死、卒中或血管性死亡)风险^[74]。尽管存在多种治疗选择,阿司匹林仍是目前 ACS 患者长期(尤其是 12 个月后)维持抗血小板治疗的首选方案,证据最为充分。

2. 延长 DAPT:对于高血栓风险且无重大或危及生命出血风险的患者,应考虑延长 DAPT 至 12 个月以上(Ⅱa,A)。

在可耐受 DAPT 且无出血并发症的中等血栓风险 ACS 患者中,可考虑延长 DAPT 至 12 个月以上(Ⅱb,A)。

表 7 列举了血栓风险增高的判断标准^[2]。

表 7 血栓风险增高的判定标准^[2]

血栓风险	判定标准
高血栓风险	复杂 CAD 且符合以下至少 1 条: 1. 风险增高因素: (1) 需药物治疗的糖尿病 (2) 再发心肌梗死病史 (3) 任何多支血管病变 CAD (4) 多血管病变(CAD+外周动脉病变) (5) 早发(<45 岁)或加速(2 年内出现新病变)的 CAD (6) 全身炎症疾病(如人类免疫缺陷病毒、系统性红斑狼疮、慢性关节炎) (7) 慢性肾脏病且 eGFR 15~49 ml·min ⁻¹ ·1.73 m ⁻² 2. 技术因素: (1) 置入至少 3 枚支架 (2) 治疗至少 3 处靶病变 (3) 支架总长度>60 mm (4) 复杂血运重建病史(左主干、分叉病变置入≥2 个支架、慢性完全闭塞、单支开放血管支架置入) (5) 抗血小板治疗期间发生支架内血栓
中等血栓风险	非复杂 CAD 且符合以下至少 1 条: (1) 需药物治疗的糖尿病 (2) 再发心肌梗死病史 (3) 多血管病变(CAD+外周动脉病变) (4) 慢性肾脏病且 eGFR 15~49 ml·min ⁻¹ ·1.73 m ⁻²

注:CAD 为冠状动脉疾病,eGFR 为估算的肾小球滤过率;是否为复杂 CAD 应根据患者的心血管病史及冠状动脉解剖进行个体化判断

多项 RCT 比较了药物洗脱支架置入术后延长 DAPT(18~48 个月)与短期或标准疗程 DAPT(6~12 个月)对缺血事件的影响^[75-80]。荟萃分析表明,延长 DAPT 可减少心肌梗死风险,但增加出血风险,对是否增加非心性死亡风险还有争议^[81-83]。DAPT 研究表明,30 个月 DAPT 较 12 个月 DAPT 降

低支架血栓形成和主要心脑血管不良事件(包括死亡、心肌梗死或卒中)风险,但这种缺血获益会被增加的出血风险部分抵消,延长 DAPT 方案使总体死亡率呈增加趋势,使无心肌梗死病史患者的总死亡率增加^[76]。PEGASUS-TIMI 54 研究发现,与阿司匹林单药相比,替格瑞洛(90 或 60 mg,2 次/d)联合阿司匹林的 DAPT 降低了 3 年内 MACE 发生率,且致命性出血和非致命性颅内出血发生率的差异无统计学意义,提示对于缺血风险高且出血风险低的患者,应考虑延长 DAPT,替格瑞洛 60 mg 2 次/d 剂量比 90 mg 2 次/d 具有更高的效益风险比^[75]。

3. 双通道抗栓治疗:对于合并高血栓风险且无重大或危及生命出血风险的患者,应考虑在 DAPT 基础上加用小剂量利伐沙班(2.5 mg,2 次/d)(Ⅱa,B),也可考虑在中等血栓风险的患者中加用小剂量利伐沙班(2.5 mg,2 次/d)(Ⅱb,B)。

在 DAPT 基础上加用 1 种小剂量非维生素 K 拮抗口服抗凝药(non-vitamin K antagonist oral anticoagulant, NOAC),被称为双通道抑制。ATLAS ACS2 TIMI 51 研究表明,DAPT 加用小剂量利伐沙班(2.5 或 5 mg,2 次/d)中位数治疗 13 个月,与标准 DAPT 相比,可显著减少缺血事件风险,但同时增加临床大出血风险,2.5 mg 组的出血风险低于 5 mg 组^[84]。但 APPRAISE-2 研究则表明,ACS 患者在 DAPT 基础上加用阿哌沙班(5 mg,2 次/d)与标准抗血小板治疗相比并不减少缺血事件风险,反而显著增加大出血风险^[85]。COMPASS 研究表明,对于稳定动脉粥样硬化性心血管疾病患者(62% 有心肌梗死病史),阿司匹林基础上加用小剂量利伐沙班(2.5 mg,2 次/d)与阿司匹林单药相比可使心血管死亡、心肌梗死和卒中复合终点事件风险降低 24%,主要出血风险增加 70%,但颅内或致命性出血风险未增加^[86]。

4. P2Y₁₂受体抑制剂替代阿司匹林长期治疗:可考虑 P2Y₁₂受体抑制剂单药治疗作为阿司匹林单药治疗的替代方案进行长期抗血小板治疗(Ⅱb,A)。

长期使用阿司匹林可引起严重的上消化道黏膜损伤。一项纳入 42 108 例脑血管、冠状动脉或外周动脉疾病二级预防患者的荟萃分析表明,与阿司匹林单药相比,P2Y₁₂抑制剂单药治疗与心肌梗死的风险降低相关,且不增加卒中的风险^[87]。HOST EXAM 研究多中心入选 5 530 例 PCI 后完成 6~18 个月 DAPT 且无任何缺血事件及重大出血并发症的患者,随机接受阿司匹林或氯吡格雷治疗 24 个月,



结果表明氯吡格雷组血栓复合终点事件(心源性死亡、心肌梗死、缺血性卒中、因 ACS 行再次血运重建及支架血栓)及任何出血事件风险均显著低于阿司匹林组,且其临床获益保持至持续治疗 5 年后^[88-89]。国内 OPT-BIRISK 研究多中心入选 7 758 例 PCI 后完成 9~12 个月 DAPT 且无严重临床事件的缺血和出血双高危的患者,随机接受 9 个月的氯吡格雷单药治疗或 DAPT 9 个月,结果表明氯吡格雷单药治疗与 DAPT 相比可显著降低 BARC 2、3、5 型出血及主要心脑血管不良事件(全因死亡、心肌梗死、卒中或缺血驱动的血运重建)风险^[90-91]。

二、抗凝治疗

推荐所有 NSTEMI-ACS 患者在有创诊疗期间使用胃肠外抗凝治疗以减少接触性血栓风险(I, C);如无其他治疗指征,PCI 术后应考虑停用抗凝药物(IIa, C)。

抗凝治疗的目的是抑制凝血酶的生成和(或)活化,减少血栓相关事件发生。研究表明,抗凝联合抗血小板治疗比任何单一治疗更有效。既往临床研究证据支持 NSTEMI-ACS 患者 PCI 术前常规接受胃肠外抗凝治疗以减少缺血事件风险,但来自我国的 2 项队列研究表明,无论是否行 PCI,常规胃肠外抗凝治疗并不能降低 NSTEMI-ACS 患者的缺血事件风险^[92-93],反而可能增加出血风险^[93],当前临床实践下,NSTEMI-ACS 患者常规使用抗凝治疗的安全问题需要 RCT 进一步验证。

1. 普通肝素:拟行 PCI 且未接受任何抗凝治疗的患者使用普通肝素 70~100 U/kg(如果联合应用 GPI,则给予 50~70 U/kg)(I, B)。初始普通肝素治疗后,PCI 术中可在激活全凝血时间(activated coagulation time, ACT)指导下追加普通肝素(ACT 要求维持在 ≥ 225 s)(IIb, B)。

尽管普通肝素的出血发生率高于其他抗凝方案,但考虑到整体风险较低,普通肝素仍是 NSTEMI-ACS 患者冠状动脉造影和 PCI 的标准抗凝方案^[94]。应根据 ACT 测定值或体重,调整 PCI 术中静脉推注普通肝素的剂量。

2. 低分子量肝素:术前用依诺肝素的患者,PCI 时应考虑采用依诺肝素作为抗凝药(IIa, B)。

不建议普通肝素与低分子量肝素交叉使用(III, B)。

低分子量肝素的剂量效应相关性优于普通肝素,且肝素诱导的血小板减少症(heparin induced thrombocytopenia, HIT)的发生率更低。在

NSTEMI-ACS 中最常用的低分子量肝素为依诺肝素,常规剂量为 1 mg/kg, 2 次/d, 皮下注射;肾功能不全者(内生肌酐清除率 <30 ml/min)给予 1 mg/kg, 1 次/d, 皮下注射。除外内生肌酐清除率 15~30 ml/min 及体重 >100 kg 的患者,使用过程中不需常规监测抗 Xa 因子活性。不建议在终末期肾功能不全(内生肌酐清除率 <15 ml/min)患者中使用依诺肝素。2 项临床研究显示,与普通肝素相比,依诺肝素可降低 PCI 患者 1 年内的不良临床事件和大出血发生率,且小剂量依诺肝素可减少非 CABG 相关出血的发生^[95-96]。对已接受依诺肝素治疗的 NSTEMI-ACS 患者,如果最后一次皮下注射距离 PCI 的时间 <8 h,则不需要追加依诺肝素。反之,则需追加依诺肝素(0.3 mg/kg)静脉注射。根据 SYNERGY 研究结果,因可增加出血风险,不建议 PCI 时换用其他类型抗凝药物^[96-97]。

3. 磺达肝癸钠:无论是否接受有创诊治,胃肠外抗凝治疗均推荐使用磺达肝癸钠(2.5 mg, 1 次/d, 皮下注射),优于普通肝素和低分子量肝素(I, B)。

正在接受磺达肝癸钠治疗的患者行 PCI 时,建议 PCI 术中一次性静脉推注普通肝素 85 U/kg 或在联合应用 GPI 时静脉推注普通肝素 60 U/kg,以降低接触性血栓风险(I, B)。

磺达肝癸钠是一种人工合成的选择性 Xa 因子抑制剂,其戊糖结构明显增加抗凝血酶亲和力,通过非共价键与抗凝血酶活化部位结合,快速抑制 Xa 因子,进而抑制凝血酶的生成。常规剂量(2.5 mg/次, 1 次/d, 皮下给药)无需监测和调整剂量,但估算的肾小球滤过率(estimated glomerular filtration rate, eGFR) <20 ml $\cdot$ min $^{-1}\cdot 1.73$ m $^{-2}$ 时,禁用磺达肝癸钠。研究显示,磺达肝癸钠的有效性不劣于依诺肝素,且严重出血发生率更低^[98-99]。但 PCI 患者接受磺达肝癸钠治疗时的接触性血栓发生率高于接受依诺肝素治疗的患者,PCI 时静脉推注普通肝素可避免这种并发症^[99-100]。

4. 比伐芦定:NSTEMI-ACS 患者 PCI 围术期的抗凝治疗推荐应用比伐芦定,并持续至术后 3~4 h(I, B)。

在高出血风险患者及有 HIT 病史患者中,PCI 术中推荐使用比伐芦定抗凝,优于普通肝素(I, B)。

比伐芦定能够与凝血酶直接结合,抑制凝血酶介导的纤维蛋白原向纤维蛋白的转化。比伐芦定



可灭活和纤维蛋白结合的凝血酶以及游离的凝血酶。由于不与血浆蛋白结合,其抗凝效果的可预测性比普通肝素更好。比伐芦定经肾脏清除,半衰期为 25 min。NSTE-ACS 患者行 PCI 时,比伐芦定静脉推注 0.75 mg/kg,然后以 $1.75 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ 静脉滴注至术后 3~4 h 以减少急性和亚急性支架血栓风险。肾功能不全患者静脉注射剂量不变,但静脉滴注剂量在肾功能严重受损(内生肌酐清除率 $< 30 \text{ ml/min}$)时调整为 $1.0 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$,透析患者调整到 $0.25 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ 。

多项 RCT 与队列研究比较了 PCI 围术期使用比伐芦定与肝素的疗效和安全性,尽管结果并不完全一致,但多数研究结果提示,比伐芦定与肝素相比可减少大出血风险^[101-106]。我国的 BRIGHT 研究(约纳入 11% 的 NSTEMI)采用 PCI 术后比伐芦定高剂量延时注射 3~4 h 的策略,发现急性心肌梗死患者急诊 PCI 期间,使用比伐芦定相比肝素或肝素联合 GPI,可减少总不良缺血事件和出血风险,且不增加支架内血栓风险^[106]。近期发表的包括我国 BRIGHT 研究等 5 项 RCT 在内的一项大规模(12 155 例 NSTEMI)、基于患者水平的荟萃研究表明,与肝素相比,比伐芦定显著减少了 30 d 及 1 年内患者严重出血、输血以及血小板减少症的风险,但死亡率或不良缺血事件(包括支架内血栓形成)发生率没有显著差异^[107]。

三、合并口服抗凝药物(oral anticoagulant, OAC)治疗患者的处理

正在接受长期 OAC 的患者,在有创诊治过程中应考虑不中断 OAC 治疗(II a, C)。

PCI 过程中,接受 NOAC 或维生素 K 拮抗剂治疗且国际标准化比值(international normalized ratio, INR) < 2.5 的患者推荐额外补充胃肠外抗凝治疗(I, C),如普通肝素 60 U/kg 或依诺肝素 0.5 mg/kg 静脉注射。

对于有 OAC 治疗指征的非瓣膜性心房颤动患者,推荐 PCI 后接受短期(1 周内)DAPT+NOAC 三联抗栓治疗(triple antithrombotic therapy, TAT),然后转换为单一抗血小板药物(首选氯吡格雷)和 NOAC 的两联抗栓治疗(dual antithrombotic therapy, DAT)12 个月(I, A),其后应停用抗血小板药物,保留 NOAC(I, B)。

对于冠状动脉缺血风险高的患者,应考虑延长 TAT 至术后 1 个月,随后接受 DAT 至 12 个月(II a, C)。

对于需要 OAC 治疗的患者,可考虑在 DAT 6 个月后停用抗血小板药(II b, B)。

6%~8% 接受 PCI 的患者需要长期 OAC 治疗。PCI 围术期中断 OAC 并使用胃肠外抗凝治疗桥接可能导致血栓栓塞和出血风险增加^[108],INR 未达标者(< 2.5)可于术中适量补充胃肠外抗凝药^[109-110]。

对于有 OAC 治疗指征的非瓣膜性心房颤动患者,已有证据支持 NOAC 的安全性优于维生素 K 拮抗剂^[111-112]。PIONEER AF PCI、RE-DUAL PCI、AUGUSTUS 研究均证实,与基于维生素 K 拮抗剂的抗栓方案相比,基于 NOAC(卒中预防剂量)和 P2Y₁₂受体抑制剂的 DAT 方案显著降低了出血事件风险,且不增加缺血事件风险^[113-115]。目前有少量证据支持使用替格瑞洛+OAC 的 DAT 代替 TAT,但氯吡格雷仍是 DAT 方案中证据最充分的抗血小板药。不推荐替格瑞洛作为 TAT 方案的一部分,因其出血风险显著增高。

由于 PIONEER AF PCI、RE-DUAL PCI、AUGUSTUS 等研究均显示了早期开始 DAT 方案具有良好的安全性,因此推荐 PCI 术后 TAT 方案不超过 1 周,但如顾虑血栓风险高于出血风险,可将 TAT 延长至术后最多 1 个月,其后转换为 DAT。根据上述临床研究, DAT 疗程应持续至 PCI 术后 12 个月^[113-115]。

在 MASTER-DAPT 研究中,短 DAPT 组中合并口服 OAC 的患者(约占 36%)在 PCI 术后 6 个月时停用抗血小板药,其临床净获益优于常规治疗组^[72]。AFIRE 研究入选稳定冠心病合并心房颤动且有口服 OAC 指征的患者(有心肌梗死病史和 PCI 史者分别占 35% 和 70.5%),其中 80% 以上为 PCI 或 CABG 术后超过 1 年的患者,结果表明利伐沙班单药治疗组的不良心血管事件或全因死亡复合终点不劣于 DAT 组,而大出血发生率显著低于 DAT 组^[116]。基于上述证据,可考虑于 PCI 后 6 个月或 12 个月停用抗血小板药,保留 NOAC。

四、抗心肌缺血治疗

1. 支持治疗:对 NSTE-ACS 合并动脉氧饱和度 $< 90\%$ 、呼吸窘迫或其他低氧血症高危特征的患者,推荐给予辅助氧疗(I, C)。

对没有禁忌证且给予最大耐受剂量抗心肌缺血药之后仍然有持续性缺血性胸痛的 NSTE-ACS 患者,可考虑静脉注射硫酸吗啡(II b, B)。

无低氧血症(血氧饱和度 $> 90\%$)的患者不推荐接受氧疗,因其无临床获益。吗啡可导致恶心、呕



吐等副作用并减慢口服药物的胃肠道吸收,可能延缓口服抗血小板药物起效时间。

2. 硝酸酯类:如患者有反复心绞痛发作、难以控制的高血压或心力衰竭,推荐静脉使用硝酸酯类药物(I,C)。

硝酸酯类药物是非内皮依赖性血管扩张剂,具有扩张外周血管和冠状动脉的效果。尽管 NSTEMI-ACS 患者使用硝酸酯类的比例高于非 ACS 患者,但硝酸酯类药物的使用并不能减少 PCI 术后桡动脉闭塞的发生风险,且患者的总死亡率并没有得到改善^[117-118]。因此硝酸酯类药物仅用于控制心绞痛症状,在症状控制后,则没有必要继续使用。

有缺血症状且无禁忌证的患者,推荐舌下或静脉使用硝酸酯类药物缓解心绞痛。静脉应用该类药,比舌下含服更有助于改善胸痛症状和心电图 ST-T 变化。可疑/确诊冠状动脉血管痉挛性心绞痛的患者可考虑使用硝酸酯类药物。

3. β 受体阻滞剂:如无禁忌证,推荐存在持续缺血症状的 NSTEMI-ACS 患者早期(24 h 内)使用 β 受体阻滞剂(I,C)。

推荐正在接受长期 β 受体阻滞剂治疗的患者持续用药,除非合并严重心力衰竭(I,C)。

β 受体阻滞剂(如美托洛尔、比索洛尔、卡维地洛等)可竞争性抑制循环中的儿茶酚胺对心肌的作用,通过减慢心率、降低血压和减弱心肌收缩力,降低心肌耗氧量。有研究显示,ACS 患者使用 β 受体阻滞剂与更低的院内死亡、长期死亡和临床事件改善相关,且有明显的生存获益^[119-120]。但是,ACS 患者使用 β 受体阻滞剂的证据多来自于再灌注治疗尚未普及的年代,且以心肌梗死后不良事件预防为内容的 RCT 大多入选 ST 段抬高型心肌梗死患者^[121-122],因此,NSTEMI-ACS 患者接受 β 受体阻滞剂治疗能否改善长期预后的证据并不充分。建议 β 受体阻滞剂从小剂量开始应用并逐渐增加至患者最大耐受剂量,争取使静息心率达到 55~60 次/min。如口服美托洛尔,从低剂量开始逐渐加量,若患者耐受良好,可于 2~3 d 后换用相应剂量的长效缓释制剂。以下患者应避免早期使用 β 受体阻滞剂,包括急性失代偿性心力衰竭、低心排综合征、心源性休克高风险[如年龄>70 岁、基础收缩压<110 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)、Killip 分级 III 级或以上等]、支气管痉挛性哮喘、严重心动过缓、二或三度房室传导阻滞(未接受起搏器治疗)的患者。另外,血管痉挛性心绞痛患者、怀疑冠状动脉痉挛或可卡因诱

发的胸痛患者,也应当避免使用。

4. 钙通道阻滞剂:持续或反复缺血发作且存在 β 受体阻滞剂禁忌的 NSTEMI-ACS 患者,推荐非二氢吡啶类钙通道阻滞剂(calcium channel blocker,CCB)(如维拉帕米或地尔硫草)作为初始治疗(I,B),可疑或证实血管痉挛性心绞痛的患者应考虑使用 CCB(II a,B)。

二氢吡啶类药物(硝苯地平和氨氯地平)主要引起外周血管明显扩张,对心肌收缩力、房室传导和心率几乎没有直接影响。非二氢吡啶类(地尔硫草和维拉帕米)有明显的负性变时、负性变力和负性传导作用。CCB 治疗并不能改善长期预后,但可结合心绞痛的临床及治疗背景考虑使用 CCB 以缓解缺血症状。所有 CCB 均能引起冠状动脉扩张,可用于变异性心绞痛。在应用 β 受体阻滞剂和硝酸酯类药物后如果患者仍然存在心绞痛症状或难以控制的高血压,可加用长效二氢吡啶类 CCB。临床有严重左心室功能障碍、心源性休克、PR 间期>0.24 s 或二、三度房室传导阻滞而未置入心脏起搏器的患者,不推荐使用 CCB。在无 β 受体阻滞剂治疗时,短效硝苯地平不能用于 NSTEMI-ACS 患者。

5. 伊伐布雷定:伊伐布雷定是选择性、特异性窦房结 I_f 通道阻滞剂,无负性肌力作用,在减慢窦律心率的同时不影响心输出量和血压,不会产生不良的血流动力学影响^[123]。除了因降低心率带来的血流动力学效应外,伊伐布雷定还具有其他多种效应,如改善急性和慢性缺血时的心肌结构和功能以及冠状动脉血流^[124]。对于 ACS 患者,窦性心律且心率 ≥ 70 次/min,如存在 β 受体阻滞剂禁忌或不耐受,可考虑使用伊伐布雷定控制心率;对于 β 受体阻滞剂已达到抗心绞痛治疗目标剂量(如酒石酸美托洛尔 50~100 mg,2 次/d),但心率仍 ≥ 70 次/min 的 ACS 患者,可考虑联合伊伐布雷定治疗;接受 PCI 治疗的患者,如血流动力学状态稳定,可在术后 12 h 联合使用伊伐布雷定控制心率;如禁忌或不耐受 β 受体阻滞剂,可考虑单独使用伊伐布雷定治疗。

6. 尼可地尔:尼可地尔是三磷酸腺苷敏感钾离子通道开放剂,具有类似硝酸酯类药物的作用,可扩张冠状动脉平滑肌,对抗冠状动脉痉挛,但对血压、心率和心肌收缩力无影响。目前不推荐尼可地尔作为一线抗缺血治疗药物,可考虑用于硝酸酯类药物不能耐受或血管痉挛性心绞痛的患者。



五、出血并发症的处理

1. 一般支持措施: 活动性出血时的治疗策略已经从以往快速补液、努力维持动脉血压至正常水平, 转变为维持动脉血压在可接受的正常低限水平(即控制性低血压)。这一策略的优点是减少出血事件, 更快止血和更好地维持自身凝血功能。其缺点是延迟缺血组织的再灌注时间、延长处于低血压状态的时间, 患者可能更容易发生与低血压相关的缺血性损伤, 目前还不明确控制性低血压多长时间是安全的。

2. 抗血小板治疗期间的出血: 对于抗血小板治

疗中发生出血的患者, 应充分权衡患者的出血和缺血风险, 个体化调整 DAPT 方案[包括 P2Y₁₂受体抑制剂种类的降阶治疗(替格瑞洛转换至氯吡格雷)、停用一种或全部抗血小板药等], 并积极治疗出血相关的原发疾病(如胃肠道溃疡等)。一旦病情稳定后, 在确保安全的情况下应尽快恢复抗血小板治疗。具体流程可参见图 2^[40, 125]。

由于口服抗血小板药物目前尚无拮抗剂, 抗血小板治疗期间发生活动性出血时的治疗措施有限。输注 2~5 U 血小板可恢复受阿司匹林抑制的血小板聚集功能, 但恢复 P2Y₁₂受体依赖的血小板功能



OAC: 口服抗凝药, DAPT: 双联抗血小板治疗, PPI: 质子泵抑制剂, SAPT: 单一抗血小板药物治疗, VKA: 维生素 K 拮抗剂, INR: 国际标准化比值, NOAC: 非维生素 K 拮抗剂口服抗凝药

图2 合用或未合用OAC患者接受抗血小板治疗期间发生出血的推荐处理措施^[40, 125]



较为困难^[126]。对于接受氯吡格雷治疗的患者,在最后一次服药后 4~6 h 输注血小板方可有效恢复血小板功能^[127]。替格瑞洛的抗血小板作用在给药后 24 h 内几乎无法逆转,但在给药后 24~40 h, 3~4 U 的单采血小板就可以实现充分的逆转^[127]。近年临床前研究表明,新研发的替格瑞洛特异性拮抗药物可迅速逆转替格瑞洛的抗血小板作用^[128]。

3. 服用维生素 K 拮抗剂期间的出血: INR>4.5 时出血风险明显增加。服用维生素 K 拮抗剂发生严重或危及生命的出血事件时,可联合使用维生素 K1 和快速逆转剂(例如凝血酶原复合物浓缩剂、新鲜冷冻血浆或重组活化因子 VII)以逆转抗凝治疗,非活化的凝血酶原复合物浓缩液在校正 INR 值方面比血浆更有效,致栓风险亦较低。INR>10 的患者出血风险很高,即使没有出血,也可考虑使用维生素 K1。另外,为防止类过敏反应,应缓慢静脉泵入 5~10 mg 维生素 K1,持续时间至少为 20 min。

4. 服用 NOAC 期间的出血: 停用 NOAC 后,凝血功能可在 12~24 h 内得到改善,但肾功能减低的患者可能需要更长的周期,尤其是接受达比加群治疗者。

发生达比加群相关的危及生命的出血时,尤其合并肾功能减低者,应保持充足的尿量并在必要时考虑透析。颅内或眼等重要器官出血时,应立即采取措施中和 NOAC 的抗凝作用。达比加群特异性拮抗剂依达赛珠单抗(5 g, 静脉注射)可作为一线治疗,无法获得该药时,凝血酶原复合物浓缩物或活化凝血酶原复合浓缩物(即添加活化因子 VII)可作为二线治疗。新鲜冷冻血浆对控制 NOAC 相关的出血价值有限,仅用于伴有其他稀释性凝血障碍的严重或危及生命的出血。维生素 K1 和鱼精蛋白对 NOAC 相关出血无效。

Xa 因子抑制剂(如阿哌沙班、艾多沙班、利伐沙班)相关的出血,可将凝血酶原复合物浓缩物作为一线治疗。一种针对 Xa 因子抑制剂的特异性拮抗剂 andexanet alfa 已在日本、美国等国上市,采用 400 mg 弹丸注射继以 480 mg 静滴超过 2 h,可明显降低抗 Xa 因子活性,有效恢复止血功能^[129]。

5. PCI 相关出血: 具备技术条件者,有创诊疗推荐首选桡动脉路径(Ⅰ, A)。

消化道出血风险增高者,推荐使用质子泵抑制剂(Ⅰ, B)。

PCI 相关出血并发症重在预防。与股动脉路径相比,经桡动脉路径出血发生率更少。根据患者体重和肾功能调整抗凝药剂量可减少出血事件,尤

其对女性和老年患者。高出血风险或有 HIT 病史患者,PCI 术中选用比伐芦定优于普通肝素。PCI 术后采用 DAPT 期间胃肠道出血风险增加,OPT-PEACE 研究表明,无论接受何种抗血小板治疗方案治疗(阿司匹林、氯吡格雷或阿司匹林+氯吡格雷),胃肠道黏膜损伤(包括糜烂、溃疡、出血)的比例均超过 90%,溃疡总体发生率 39.7%^[63]。基于 OPT-PEACE 研究的二次分析表明,抗血小板治疗期间胃肠损伤进展(包括新发糜烂、溃疡或原有病变加重)的比例非常高(37.1%~54.6%),其中 DAPT 所致胃肠损伤进展高于单一抗血小板治疗^[64]。对于存在消化道出血高危因素的患者(包括胃肠道溃疡/出血史、正在应用抗凝药治疗、长期服用非甾体类抗炎药/糖皮质激素),应予质子泵抑制剂治疗。下列情形存在 2 种或以上的患者也需给予质子泵抑制剂: 年龄≥65 岁,消化不良,胃食管反流病,幽门螺旋杆菌感染和长期饮酒。

有创治疗

一、有创治疗时机的选择

对于符合高危标准或高度怀疑不稳定性心绞痛的 NSTEMI-ACS 患者,建议在住院期间采用有创治疗策略(Ⅰ, A)。

建议对具备至少 1 条极高危标准的患者采取紧急有创治疗策略(Ⅰ, C)。

具备至少 1 条高危标准的患者应考虑采取早期有创治疗策略(Ⅱa, A)。

对于不符合极高危或高危标准的患者以及 NSTEMI-ACS 可能性不大的患者,可择期进行有创诊疗(Ⅰ, A)。

冠状动脉造影有助于明确心绞痛症状是否由心肌缺血导致以及是否存在罪犯病变,根据治疗时机可分为紧急(<2 h)、早期(<24 h)和延迟有创治疗。NSTEMI-ACS 患者危险分层标准见表 8。对 NSTEMI-ACS 患者,无差别地进行早期有创治疗并不能使患者临床获益^[130],应根据危险分层决定行有创治疗的时机。对于没有症状复发且不具备高危或极高危标准的患者,建议采用择期有创诊疗策略。这类患者可以先进行 CCTA 或其他无创负荷试验,评估其有无心肌缺血,对于无创检查提示存在心肌缺血的低危患者推荐择期进行有创治疗。

二、有创治疗技术

推荐将桡动脉入路作为 NSTEMI-ACS 患者有创



表 8 NSTE-ACS 患者有创治疗时机选择的危险分层标准

危险分层	诊断标准
极高危	血流动力学不稳定或心源性休克 药物难以控制的复发性或持续性胸痛 推测继发于持续性心肌缺血的急性心力衰竭 出现危及生命的心律失常或心搏骤停 机械性并发症 反复动态心电图变化提示缺血(尤其是间歇性 ST 段抬高)
高危	NSTEMI 诊断成立 动态 ST 段或 T 波改变 一过性 ST 段抬高 GRACE 风险评分>140
低危	无极高危与高危的特点

注: NSTE-ACS 为非 ST 段抬高型急性冠脉综合征, NSTEMI 为非 ST 段抬高型心肌梗死, GRACE 为全球急性冠状动脉事件注册研究

评估/治疗的标准入路途径(Ⅰ, A)。

推荐选择新一代药物洗脱支架置入作为首选策略(Ⅰ, A)。

不推荐常规进行血栓抽吸(Ⅲ, A)。

多项大型 RCT 及荟萃分析的结果均已证实, 桡动脉入路可显著降低入路相关出血并发症发生率, 并减少死亡、心肌梗死、卒中等临床事件的风险。但根据 PCI 过程中的血流动力学和操作技术的不同, 也可选择性地使用经股动脉路径。目前的证据尚不支持常规血栓抽吸可以带来获益, NSTEMI 患者常规行血栓抽吸不改善微血管阻塞^[131], 因此不建议常规进行血栓抽吸。

三、腔内影像学及功能学评价

应考虑采用血管腔内影像学技术指导 PCI(Ⅱa, A)。

罪犯病变不明确或存在模糊病变时, 应考虑行血管内成像技术评价, 首选光学相干断层成像(optical coherence tomography, OCT)(Ⅱa, A)。

对于存在多支病变的 NSTE-ACS 患者, 应考虑使用功能学评价指导 NSTE-ACS 非罪犯血管 PCI(Ⅱa, B)。

血管内超声(intravascular ultrasound, IVUS)和 OCT 可以判断罪犯病变, 评估血管直径、管腔面积、斑块成分, 了解病变的病理生理机制, 以及优化支架置入即刻效果, 在指导 ACS 及复杂病变患者 PCI 方面有明显的临床获益^[132-134]。ULTIMATE 研究显示, IVUS 指导的 PCI 可降低 47% 的术后 12 个月靶血管失败率(包括心源性死亡、靶血管心肌梗死或临床驱动的靶血管重建术)^[134], 其长期临床获益与 IVUS-XPL 等研究报道的一致^[135-136]。一项针对左主

干病变患者的研究显示, 在 36 个月的随访期间, 接受 IVUS 指导下 PCI 的患者 MACE(心源性死亡、心肌梗死或靶病变血运重建)发生率明显低于造影指导的 PCI 患者^[137]。

目前, 关于 OCT 指导 ACS 患者行 PCI 的研究较少。CLI-OPCI 研究表明, 与单纯冠状动脉造影指导的 PCI 治疗相比, OCT 指导的 PCI 可显著改善患者的预后^[138]。DOCTORS 研究证实, 在 NSTE-ACS 患者中, 与造影指导的 PCI 相比, OCT 指导的 PCI 术后血流储备分数(fractional flow reserve, FFR)更高, 管腔残余狭窄更小, 且不增加围手术期并发症、4a 型心肌梗死或急性肾损伤风险^[139]。近期一项涉及 17 项 RCT 和 14 项观察性研究的网络荟萃分析(17 882 例)显示, 与造影指导相比, IVUS 或 OCT 指导的 PCI 显著降低 MACE 和心血管死亡率^[140]。

FFR 常用于评估临界病变(管腔狭窄 40%~90%)的血流动力学改变, 当无创检查未找到缺血证据、需要进行病变严重程度功能学评估时, FFR 是标准的检查方法。FAMOUS-NSTEMI 研究对比了 FFR 及冠状动脉造影指导 NSTEMI 患者血运重建治疗对临床结局的影响, 结果显示 FFR 指导组有更多的患者选择了药物保守治疗, 且两组患者在临床结局方面无差异^[141], 但其有效性及安全性还需要更大样本量的 RCT 进一步印证。近年研究表明, 基于 CCTA 的血流储备分数(CT-FFR)与有创 FFR 有较高的一致性, 可供 NSTE-ACS 患者血运重建决策和预后判断参考^[142-144], 但其临床获益还有待 RCT 证实。FLAVOUR 研究对比了 FFR 指导和 IVUS 指导的临界病变(管腔狭窄 40%~70%) PCI(NSTE-ACS 患者占 29%), 结果显示 FFR 指导组 2 年临床结局不劣于 IVUS 指导组, 但 FFR 指导组接受 PCI 的比例更低^[145]。

四、血运重建

1. PCI 与 CABG: 对于 NSTE-ACS 患者, 目前还缺乏高质量的临床证据表明 PCI 和 CABG 两种血运重建方式何者更优。5%~10% 的 NSTE-ACS 患者需要 CABG。对于有持续缺血症状或血流动力学不稳定、有 CABG 指征的患者应考虑选择急诊 CABG, 不必考虑抗血小板治疗停止时间; 相对稳定且有 CABG 指征的患者可以考虑择期 CABG。

相对稳定的 NSTE-ACS 患者, 其血运重建方式选择可参照稳定性冠心病患者。对于临床或解剖复杂的病变在选择血运重建方式时, 推荐综合考虑患者的临床表现、既往病史、SYNTAX 评分、技术因



素等方面。支持选择 PCI 的临床和解剖学特征包括严重合并症、高龄/体弱、活动受限、严重胸部变形或脊柱侧弯、胸部放射治疗后遗症和主动脉钙化等;支持选择 CABG 的临床和解剖学特征包括糖尿病、LVEF 降低($\leq 40\%$)、DAPT 禁忌证、支架内再狭窄、左主干合并复杂冠状动脉病变、多支病变且病变复杂(SYNTAX 评分 >33)、PCI 不能完全血运重建,以及合并室间隔穿孔、严重瓣膜反流等需要行心血管外科手术治疗的情况等。血运重建方式的选择原则可参见 2021 美国心脏病学会/美国心脏协会/心血管造影及介入学会冠状动脉血运重建指南^[146],决策有困难时,应在尊重患者意愿的基础上,由介入心脏病学专家、临床心脏病学专家及心脏外科专家组成的心脏小组进行共同决策。

2. 多支病变患者的血运重建策略:推荐依据心肌血运重建的管理原则,根据患者的临床状况、合并症及其病情复杂程度,选择适合的血运重建策略(罪犯血管 PCI、多血管 PCI/CABG)(I, B)。

对合并心源性休克的 NSTEMI-ACS 多支病变患者,推荐可根据病变复杂程度仅对罪犯血管进行 PCI(I, B),非罪犯血管应考虑择期 PCI(IIa, C)。

对血流动力学稳定的 NSTEMI-ACS 多支病变患者,应考虑对多支病变进行完全血运重建(可同台进行)(IIa, C)。

多项观察性研究显示,对于存在多支病变的 NSTEMI-ACS 患者,早期血运重建及完全血运重建可带来更多获益,能降低死亡率及 MACE 发生率,且 1 年靶血管病变失败(心源性死亡、靶血管相关心肌梗死、靶血管血运重建)的发生风险更低^[147-152]。英国心脏介入学会 PCI 数据库的数据显示, NSTEMI-ACS 多支病变患者同期完全血运重建与仅处理罪犯血管比较,可以显著降低累计死亡率^[150]。关于完全血运重建的时机选择,SMILE 研究对比了单次 PCI 完全血运重建和分次 PCI 完全血运重建对 NSTEMI 患者的影响,结果显示单次完全血运重建的患者主要心脑血管不良事件(包括死亡、再梗死、因不稳定性心绞痛再住院、靶血管血运重建或卒中)发生率较低^[153]。但对于病变或解剖复杂的患者,单次完全血运重建可能会增加不良事件发生风险。

五、不适合有创治疗的情况

随着 PCI 技术及器械的发展,冠状动脉血运重建使 NSTEMI-ACS 患者获益的证据确凿,接受单独药物保守治疗的患者比例已从 20 年前的 60% 降低至

10%~30%。

1. 不适合行有创冠状动脉造影的患者:高龄、女性、严重慢性肾脏病、严重心力衰竭、既往血运重建、癌症和身体虚弱是不适合行有创冠状动脉造影的主要原因,这些患者可以在充分的风险评估后选择药物治疗,或暂时选择药物保守治疗、待病情相对稳定后如有适应证可选择有创冠状动脉造影。但是,对于无严重并发症或身体虚弱的患者,仅高龄或女性不能作为有创冠状动脉造影检查的禁忌证。

2. 不适合血运重建的冠心病患者:诊断为严重冠状动脉疾病但不适合任何类型血运重建的患者,再发缺血的风险非常高^[154]。这些患者通常为女性、高龄和(或)存在严重慢性肾脏病、冠状动脉多支血管病变,以及心肌梗死或既往血运重建病史。由于未接受 PCI 是院内和长期心血管病死亡增加的独立预测因素^[155],因此只有在风险大于获益的特殊患者中才可考虑不进行血运重建;但这些患者应进行积极有效的抗血小板和抗心绞痛药物治疗,同时也要积极治疗并发症。

六、特殊情况

1. 持续性心肌缺血:此类患者发生 ST 段抬高型心肌梗死、致命性心律失常、心源性休克和急性心力衰竭的风险高,应当考虑行紧急冠状动脉造影(入院 2 h 内)以及后续的血运重建。有研究显示,入院后 2~12 h 内早期行 PCI 与延迟 PCI 相比,可降低住院死亡率和早中期随访的死亡率^[156-157],降低进入导管室前新发心肌梗死风险并减少住院时间^[158]。

2. 心脏骤停:心脏骤停复苏后血流动力学稳定且无持续性 ST 段抬高的患者,不建议立即进行常规冠状动脉造影(III, A)。

心脏骤停复苏后自主循环恢复但仍无意识的患者,推荐持续核心体温监测,预防体温 $>37.7^{\circ}\text{C}$ (I, B)。

在院外心脏骤停且无心源性休克的情况下,早期冠状动脉造影并不优于延迟冠状动脉造影策略。COACT 研究纳入了 552 例无 ST 段抬高、在院外发生心脏骤停且成功复苏的患者,对其进行即刻冠状动脉造影或延迟冠状动脉造影,结果显示两种治疗策略的临床获益并无差别^[159]。

对于昏迷的心脏骤停幸存者应该立即行超声心动图检查以鉴别诊断其他疾病。如果怀疑主动脉夹层或肺动脉栓塞则建议行 CT 检查。TTM2 研



究表明,低温治疗(目标体温 33℃)与保持正常体温(体温 $\geq 37.8^{\circ}\text{C}$ 时开始干预)相比,并不减少心脏骤停后昏迷患者的死亡率^[160]。

3. 自发性冠状动脉夹层(spontaneous coronary artery dissection, SCAD):对于 SCAD, PCI 仅推荐用于有进行性心肌缺血、大面积心肌受损和前向血流减少的、存在症状和体征的患者(I, C)。

SCAD 为冠状动脉壁非动脉粥样硬化性、非创伤性和非医源性因素导致的冠状动脉内膜出血或撕裂,最终形成血管假腔,占有 ACS 的 4%,多见于绝经期前女性、妊娠相关心肌梗死、有肌纤维发育不良病史的患者^[161-162]。根据冠状动脉造影表现,SCAD 分为 3 种类型:1 型(动脉壁多发透亮的管腔),2 型[长且弥漫性内膜光滑的狭窄性病变,不伴有阻塞性冠状动脉病变(狭窄 $< 50\%$)]以及 3 型[类似动脉粥样硬化的局限性或管状狭窄病变,伴有阻塞性冠状动脉病变(狭窄 $> 50\%$)]。CCTA 阴性不能作为 SCAD 的排除标准^[163]。冠状动脉腔内成像技术如 OCT 和 IVUS 应当作为明确真假腔存在的最佳选择^[164-165]。SCAD 的最佳治疗策略尚未完全明确。基于现有研究,除了非常高危的患者外,保守治疗应该是首选策略,其余患者可根据临床表现及冠状动脉造影情况个体化选择治疗策略^[166-167]。由于高血压是 SCAD 复发的独立影响因子,所以应积极降压治疗,以确保血压处于最佳水平。 β 受体阻滞剂可以降低局部冠状动脉的剪切应力,从而减缓夹层进展^[168],并且与降低高血压的风险显著相关,应为控制 SCAD 复发的首选药物。SCAD 患者接受抗血栓治疗的益处存在争议,但对于接受 PCI 治疗的患者,其 DAPT 决策流程与其他 NSTEMI-ACS 患者相同。在接受内科治疗并有持续或复发症状的 SCAD 患者中,即使没有再发心肌梗死或心肌缺血,也需考虑进行 CCTA 随访。

4. 冠状动脉非阻塞性心肌梗死(myocardial infarction with non-obstructive coronary artery, MINOCA):对于疑诊或初步诊断 MINOCA 的患者,推荐根据诊断流程对其他疾病进行鉴别诊断(I, C)。

对于初步诊断为 MINOCA 的患者,如果有创血管造影后最终诊断仍不明确,推荐进行心脏磁共振成像检查(I, B)。

MINOCA 的诊断要素包括:符合急性心肌梗死标准、血管造影未发现冠状动脉 $\geq 50\%$ 的狭窄,以及发病时无明确的原因。因此,MINOCA 并不是一个

最终诊断,需要进一步检查以明确其病因。MINOCA 的常见病因及诊断方法如表 9 所示。心脏磁共振能检测大部分心肌损伤的原因[包括心肌病、Takotsubo 综合征、心肌炎(需钆延迟强化)、急性心肌梗死等],建议疑诊 MINOCA 的患者尽早检查。MINOCA 病因明确者,按原发病进行治疗;经检查病因仍不明确者,推荐采用联合生活方式改变、危险因素控制及药物治疗的模式,对 MINOCA 患者进行个体化治疗。

表 9 MINOCA 常见病因及诊断方法

病因	诊断方法
冠状动脉疾病(非狭窄因素)	
自发性冠状动脉夹层	冠状动脉造影, IVUS 或 OCT
斑块破裂/侵蚀糜烂	OCT 或 IVUS
血栓	冠状动脉造影, IVUS 或 OCT
肌桥	冠状动脉造影
痉挛	冠状动脉造影(激发试验)
心脏疾病(非冠状动脉原因)	
冠状动脉微循环功能障碍	FFR
Takotsubo 综合征	左心室造影, CMR
心肌病	左心室造影, CMR, 超声心动图
心肌炎	病史, 心电图, CMR(钆延迟强化)
不明原因心肌损伤	CMR
心脏血栓栓塞	经食管超声心动图
心脏外伤	病史及相关检验
过度运动	病史及相关检验
心脏移植排斥	病史及相关检验
非心脏疾病	
肺栓塞	病史, 心电图, 胸部 CT
卒中	病史, 体征, 脑部 CT/磁共振
ARDS	病史及相关体征、检验
过敏反应	病史及相关体征、检验
终末期肾衰竭	病史及相关体征、检验
炎症	病史及相关体征、检验
脓毒症	病史及相关体征、检验
药物滥用	病史及相关体征、检验

注:MINOCA 为冠状动脉非阻塞性心肌梗死, ARDS 为急性呼吸窘迫综合征, IVUS 为血管内超声, OCT 为光学相干断层成像, FFR 为血流储备分数, CMR 为心脏磁共振

特殊人群

一、老年(≥ 75 岁)

老年 NSTEMI-ACS 患者,尤其伴高危出血风险者, P2Y₁₂ 受体抑制剂可考虑选用氯吡格雷(IIb, B)。

老年患者发生 NSTEMI-ACS 临床表现通常更不典型,hs-cTn 诊断的特异性低于年轻患者。尽管老年患者的血运重建率较低,但相比药物保守治疗仍可受益^[169-170]。鉴于老年患者术后相关并发症更为常见,包括心肌梗死、心力衰竭、卒中、肾衰竭和出血等,应在进一步评估血运重建的指征、风险和收益等指标之后,对于适合的老年 NSTEMI-ACS 患者可实施血运重建治疗。

老年患者 PCI 后出血和缺血事件风险均增高,DAPT 疗程及 P2Y₁₂ 抑制剂的选择可参照高出血风险患者的治疗原则,但仍应权衡缺血和出血风险后进行个体化决策^[40]。POPULAR AGE 及 SWEDEHEART 真实世界研究结果表明,老年患者应用替格瑞洛的出血风险显著高于氯吡格雷^[171-172],因此对于老年(尤其是高出血风险)患者,P2Y₁₂ 受体抑制剂可考虑选择氯吡格雷。

老年患者可与 <75 岁患者采取同样的降脂原则,治疗靶目标不作特别推荐^[173],但要注意药物间的相互作用和不良反应;老年患者大多有不同程度的肝肾功能减退,降脂药物剂量的选择需要个体化,起始剂量不宜太大,应根据基线血脂水平选择降脂药物剂量,并根据治疗效果进行调整,同时监测肝功能和肌酸激酶。

二、女性

推荐女性 NSTEMI-ACS 患者采取与男性患者相同的治疗策略,但抗栓治疗方案要根据体重和肾功能做出相应调整,以降低出血事件风险(Ⅰ,B)。

低危 NSTEMI-ACS 女性患者,无论是否合并妊娠,均不建议早期有创治疗(Ⅲ,B)。

女性 NSTEMI-ACS 患者的发病年龄高于男性、伴随症状多,常存在多种危险因素,如慢性肾脏病、糖尿病、高血压和高脂血症等。既往研究中女性患者的代表性较差,救治策略有别于男性,其临床预后也比男性差。

三、2 型糖尿病

对于合并 2 型糖尿病的 NSTEMI-ACS 患者,推荐在考虑合并症(如心力衰竭、慢性肾脏病、肥胖等)的基础上选择降糖治疗(Ⅰ,A)。

所有 NSTEMI-ACS 患者无论有无糖尿病病史,入院时均应评估血糖水平(Ⅰ,B)。

已知糖尿病或入院时高血糖血症(随机血糖水平 ≥ 11.0 mmol/L 或 200 mg/dl)的患者应进行定期血糖监测(Ⅰ,C)。

NSTEMI-ACS 患者伴有持续性高血糖应考虑降

糖治疗,但同时应避免低血糖发生(Ⅱa,C)。

合并 2 型糖尿病的 NSTEMI-ACS 患者临床症状多不典型,且冠状动脉多支病变更为普遍,临床预后较非糖尿病患者差。近年研究表明,钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 抑制剂(sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor, SGLT2i)及胰高血糖素样肽-1 受体激动剂(glucagon-like peptide-1 receptor agonist, GLP-1RA)具有降糖之外的心血管益处,如降低心力衰竭死亡率、改善肾功能、减轻体重等^[174],可结合基础疾病选择合适的降糖治疗方案。严重低血糖与全因死亡和心血管死亡风险显著增加相关,因此在降糖治疗时预防严重低血糖的发生对于 2 型糖尿病患者至关重要。极高危 NSTEMI-ACS、老年、糖尿病病史长、合并症多的患者,血糖控制不宜过于严格,以降低低血糖风险。除有临床指征外,不推荐常规使用强化胰岛素治疗。

在介入治疗决策方面,糖尿病患者与非糖尿病患者并无差异。抗栓治疗方面,与氯吡格雷相比,替格瑞洛能更有效地降低糖尿病患者 MACE 风险^[175]。降脂治疗方面,NSTEMI-ACS 患者的低密度脂蛋白胆固醇(low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C)靶标值为 <1.4 mmol/L,同时以非高密度脂蛋白胆固醇为次要目标,靶标值为 <2.2 mmol/L^[173, 176]。

四、慢性肾脏病

推荐采用 eGFR 对所有 NSTEMI-ACS 患者进行肾功能评估,并评估对比剂所致急性肾损伤的发生风险(Ⅰ,C)。

接受有创诊治的慢性肾脏病患者推荐使用低渗或等渗对比剂(Ⅰ,A)。

对比剂所致急性肾损伤高风险的患者,尤其是已存在急性肾损伤和(或) eGFR <30 ml·min⁻¹·1.73 m⁻² 的慢性肾脏病患者,在造影期间和造影后应考虑水化治疗(Ⅱa,B)。

受电解质紊乱或高血压心脏病等因素影响,慢性肾脏病患者可伴有高敏肌钙蛋白 I 的轻度升高及心电图异常,NSTEMI-ACS 诊断更具难度。因此,判断心电图变化应基于先前异常表现,通过高敏肌钙蛋白 I 水平的变化来区分慢性心肌损伤与急性心肌梗死。hs-cTn <5 ng/L 可以排除慢性肾脏病人心的心肌损伤^[177]。

尽管合并慢性肾脏病的 NSTEMI-ACS 患者的预后相较于肾功能正常者更差,但其诊断和血运重建治疗策略与肾功能正常者基本相同。多支病变、手



术风险可接受且预期寿命 ≥ 1 年的患者,选择 CABG 优先于 PCI。多支病变、手术风险高或预期寿命 < 1 年的患者,PCI 优先于 CABG。值得重视的是,PCI 的获益随肾功能变差而明显下降。对于 $\text{eGFR} < 15 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$ 或接受透析治疗的 NSTEMI-ACS 患者,PCI 不能带来生存获益^[178]。

慢性肾脏病是介入诊疗围术期发生对比剂所致急性肾损伤的主要危险因素。使用低渗或等渗对比剂、减少对比剂用量、围术期水化治疗可降低对比剂所致急性肾损伤风险^[179]。国内进行的多中心大样本 TRACD-D 研究表明,糖尿病合并慢性肾脏病患者于冠状动脉或外周介入诊疗围术期短期使用中等剂量瑞舒伐他汀(10 mg, 1 次/d)可显著降低对比剂所致急性肾损伤风险^[180]。

由于慢性肾脏病患者出血风险增加,抗栓药物种类和剂量的选择应谨慎考虑,除口服抗血小板药外大多数抗凝药需要调整剂量。在 $\text{eGFR} < 60 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$ 的 ACS 患者中,替格瑞洛相较氯吡格雷可更有效抑制血小板功能^[181],显著降低心血管死亡、心肌梗死或卒中复合事件的发生率和全因死亡率,且不增加主要出血和致死性出血发生率^[182]。P2Y₁₂受体拮抗剂在慢性肾脏病 5 期患者中的安全性和有效性的证据不足,使用时需谨慎权衡出血风险。

五、贫血

持续贫血或贫血恶化可导致 NSTEMI-ACS 患者死亡率、反复心肌梗死和大出血发生率增加。抗栓治疗可能加剧出血,因此明确贫血的原因,特别是隐匿性出血尤为重要。在接受 DAPT 的患者中,较低的血红蛋白水平和较高的血小板反应性与较高的 MACE 发生风险独立相关。贫血患者是否需要行冠状动脉造影检查及血运重建治疗,需权衡利弊,避免进一步失血,建议介入手术首选桡动脉入路。选择抗栓药物需要权衡缺血、出血风险,建议使用半衰期较短的或有逆转剂的药物。原因不明和无法治愈的贫血,应仅限使用新一代药物洗脱支架,其后接受短期 DAPT,安全性相对较高。

六、心力衰竭

心力衰竭是 NSTEMI-ACS 的常见并发症,与合并心力衰竭的 NSTEMI-ACS 患者相比,合并急性心力衰竭的患者住院死亡率增高 2~4 倍。

在出现急性心力衰竭的情况下,应紧急行超声心动图,收集 LVEF、局部室壁运动异常、右心室功能、瓣膜性心脏病和容量负荷相关信息。由于急性心力衰竭患者在无冠心病下也可能出现胸部不适

或伴 cTn 升高,可能需要进行冠状动脉造影以明确 NSTEMI-ACS 诊断。对 NSTEMI-ACS 合并充血性心力衰竭的患者,早期有创策略(2 h 内造影)与较低的 MACE 风险有关^[183]。

对于合并心力衰竭的 NSTEMI-ACS 患者,病情稳定后应根据当前心力衰竭指南的建议提供药物治疗,包括 β 受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitor, ACEI)/血管紧张素 II 受体阻滞剂或血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(angiotensin receptor-neprilysin inhibitor, ARNI)、盐皮质激素受体拮抗剂和 SGLT2i,以降低死亡、再梗死和因心力衰竭再住院风险^[184-187]。

七、心源性休克

合并心源性休克的 NSTEMI-ACS 患者应急诊行超声心电图评估左心室和瓣膜功能,排除机械性并发症(I, C),并急诊行冠状动脉造影检查(I, B)。

合并心源性休克的 NSTEMI-ACS 患者,不论发病距就诊的时间多长,如果冠状动脉解剖符合 PCI 要求,推荐急诊对罪犯病变行 PCI,如解剖不符合 PCI 要求,推荐行急诊 CABG(I, B)。

对合并心源性休克的 NSTEMI-ACS 患者可考虑早期应用循环辅助装置,以最大程度地避免血流动力学恶化从而改善临床结局(IIb, C)。

约 4% 的 NSTEMI-ACS 患者可发生心源性休克,缺血导致的心力衰竭、急性重度二尖瓣反流和室间隔穿孔等机械性并发症是主要诱因,因此,建议此类患者急诊行超声心动图检查以排除机械并发症。

目前,主动脉内球囊反搏(intra-aortic balloon pump, IABP)在国内已广泛应用于心源性休克或血流动力学不稳定患者高危 PCI 的循环支持^[188-190]。但对于合并心源性休克的 NSTEMI-ACS 患者使用循环辅助装置是否有益目前仍有较大争议,国外多项 RCT 不支持使用循环辅助装置,如静脉-动脉体外膜肺氧合或 IABP。但根据国内临床经验和专家共识,循环辅助装置对改善部分心源性休克患者的血流动力学是有益的,可为后续 PCI 创造条件。此外,研究显示,对于尚未达到恶化或终末状态的心源性休克 C 期[美国心血管造影和介入学会(SCAI)分类]患者,应用 IABP 对循环提供有效支持,辅助患者成功度过休克危重期并完成血运重建治疗,患者的生存率可得到明显提高^[191]。

合并心源性休克的多支血管病变 NSTEMI-ACS 患者,其血运重建策略见前节(“多支病变患者的血运重建策略”)。



八、心房颤动

如果不存在急性心力衰竭或低血压且需要控制心率时,推荐静脉注射 β 受体阻滞剂(I,C)。

当有急性心力衰竭但无低血压且需要控制心率时,推荐静脉注射胺碘酮(I,C)。

对于ACS合并血流动力学不稳定的患者,当药物治疗不能良好控制心率时,推荐立即电复律(I,C)。

所有心房颤动合并NSTE-ACS的患者均应进行CHA₂DS₂-VASc评分, ≥ 2 分(男性)/3分(女性)的患者应接受长期抗凝治疗(I,A)。

NSTE-ACS患者常伴发持续性或阵发性心房颤动,心房颤动合并快速心室率可表现为cTn水平升高和胸痛,可能给诊断带来困难。当cTn水平明显升高,1型心肌梗死可能性大时,应进一步行冠状动脉造影检查以确诊。

具有长期OAC适应证的心房颤动患者,其PCI围术期及长期抗栓治疗的推荐见前述合并口服抗凝药物治疗患者的处理部分。

九、血小板减少

NSTE-ACS患者发生血小板减少是不良预后(包括死亡、大出血和危及生命的血栓事件)的独立预测因子。根据中国专家共识,NSTE-ACS患者血小板计数 $<100\times 10^9/L$ 且 $>60\times 10^9/L$ 时,需谨慎评估DAPT的安全性,低出血风险患者可在严密观察下首选氯吡格雷联合阿司匹林,高出血风险患者可考虑使用单药(氯吡格雷或阿司匹林)治疗;如血小板计数在 $60\times 10^9/L$ 至 $30\times 10^9/L$ 之间,建议使用单药(氯吡格雷或阿司匹林)维持治疗;如血小板计数 $<30\times 10^9/L$,建议停用所有抗血小板药物,并避免行PCI;如血小板计数短期下降幅度超过 $30\times 10^9/L$,不建议继续抗血小板治疗,应积极纠正原发疾病后再评估抗血小板治疗的安全性^[192]。

1. GPI 相关的血小板减少:应用 GPI 治疗的患者应在起始给药后 8~12 h 常规检测血小板计数,一旦发生出血并发症应立即检测血小板计数,且在 24 h 后再次复查。如果血小板计数下降至 $<100\times 10^9/L$ 或较基线下降 $>50\%$,应停止输注 GPI。如果有活动性出血且血小板计数 $<20\times 10^9/L$,建议输注血小板。如果循环中仍存在未与血小板结合的 GPI(如替罗非班,半衰期为 2 h),输注血小板可能无效。当血小板计数 $<10\times 10^9/L$,可预防性输注血小板。对于持续大出血的患者,可考虑补充富含纤维蛋白原的新鲜冰冻血浆或冷沉淀,也可尝试静脉

注射免疫球蛋白和皮质类固醇。

2. HIT:分为非免疫介导的血小板减少和免疫介导的血小板减少。10%~20%使用肝素的患者在开始治疗后 48~72 h 内出现非免疫介导的血小板减少,多表现为轻度 HIT(血小板计数 $>100\times 10^9/L$),即使继续使用肝素,一般也能恢复正常;而免疫介导的 HIT 是一种潜在的致命性血栓疾病,在使用普通肝素、低分子肝素或其他肝素产品的患者中总体发生率在 0.5%~3.0% 之间。当血小板计数下降至 $<100\times 10^9/L$ 时(通常不会低于 $10\sim 20\times 10^9/L$),需怀疑 HIT。典型的 HIT 发生在首次接触肝素后 5~10 d,在既往有肝素使用史的患者中可在用药数小时内出现。一旦怀疑 HIT,应立即停用肝素(包括冲洗、导管包被等)。由于 HIT 有致栓倾向,应采用非肝素类药物进行抗栓(如阿加曲班)^[193]。磺达肝癸钠和比伐芦定可用作发生 HIT 时的肝素替代,但有效性还需验证。

十、癌症患者

推荐罹患癌症且预期寿命 ≥ 6 个月的高危 NSTE-ACS 患者采用有创策略(I,B)。

对于怀疑癌症相关治疗导致 NSTE-ACS 的患者,推荐暂时中断癌症治疗(I,C)。

对于癌症预后差(即预期寿命 <6 个月)和(或)出血风险极高的 NSTE-ACS 患者,应考虑采用无创保守治疗策略(IIa,C)。

对于罹患癌症的 NSTE-ACS 患者,血小板计数 $<50\times 10^9/L$ 时不推荐使用替格瑞洛;血小板计数 $<30\times 10^9/L$ 者不推荐使用氯吡格雷;血小板计数 $<10\times 10^9/L$ 者不推荐使用阿司匹林(III,C)。

合并癌症的患者约占全部 ACS 患者的 3% 左右,其治疗相对困难。癌症患者多为老年、合并症发生率高、多存在凝血或出血障碍,因此,如何平衡缺血和出血风险是其治疗的最大挑战。目前关于此类患者的治疗推荐大多缺少循证医学证据支持。

长期管理

长期管理的总体目标是通过适当的药物和干预,控制包括生活方式与行为在内的危险因素,降低复发风险,减轻症状,降低左心室收缩功能障碍和心力衰竭的发生风险,从而改善患者预后,增加无不良事件预期寿命。

一、生活方式干预和心脏康复

生活方式干预(如戒烟、体力活动、健康饮食、



保持健康体重等)可显著降低不良心血管事件和死亡的发生风险,在采取二级预防治疗或干预措施的情况下同样具有获益。

1. 吸烟/饮酒:戒烟可改善冠心病患者的临床预后,降低死亡率达 36%。促进戒烟的措施包括建议、咨询和行为干预,以及包括尼古丁替代在内的药物治疗,同时患者也应避免被动吸烟。新型电子烟对心血管的影响以及在戒烟方面的持续效果目前仍然未知。

建议每日酒精摄入量成年男性不超过 25 g,成年女性不超过 15 g[酒精量的计算公式:酒精量(g)=饮酒量(ml)×酒精含量(% vol)×0.9]^[194]。按照这个标准,男性每天饮用 50 度白酒的量不能超过 1 两(1 两=50 g)。

2. 膳食营养及体重管理:NSTE-ACS 患者提倡大量摄入水果、蔬菜、豆类、纤维、多不饱和脂肪、坚果和鱼类,同时避免或限制精制碳水化合物、红肉、乳制品和饱和脂肪。推荐将体重指数控制在 25 kg/m² 以下,或者男性将腰围控制在 90 cm 以下,女性将腰围控制在 85 cm 以下^[195]。近年有多款 GLP-1RA 药物获得减重适应证,且研究表明长期应用 GLP-1RA 有明显的心血管获益(降低心源性死亡、非致死性心肌梗死或卒中风险),无论患者是否合并糖尿病^[196-197]。

3. 体力活动:运动可通过增强心肌供氧来改善心绞痛,降低远期死亡风险。即使是不规律的闲暇时间体力活动也会降低既往久坐不动患者的死亡风险。建议患者每周进行 3 次及以上、每次 30 min 的中等强度有氧运动。

4. 心脏康复:多学科心脏康复在降低 NSTE-ACS 患者心血管死亡和住院率方面的效果已得到证实,强烈建议所有 NSTE-ACS 患者做心肺运动试验,并在其指导下制定运动处方。

心脏康复的具体内容包括:(1)心血管综合评估,包括对疾病状态、心血管危险因素、生活方式、社会心理因素和运动风险的综合评价,是实施心脏康复的前提和基础。(2)二级预防循证用药,遵循心血管指南,使用有证据的药物。(3)健康生活方式医学干预,改变不健康生活方式,适度运动、戒烟、限酒、合理饮食,促进危险因素控制达标;促进动脉粥样硬化斑块稳定和侧支循环形成。(4)管理社会心理因素,落实双心医学模式,通过心理和药物干预缓解患者的抑郁和焦虑,提高生命质量,促进患者回归社会^[198]。

二、药物治疗

药物治疗的目的是减少心绞痛症状、运动引起的心肌缺血、不良心血管事件、左心室功能障碍、心力衰竭、心血管死亡和全因死亡。

1. 抗心肌缺血药物:长期抗心肌缺血药物治疗可以控制缺血症状并预防不良心脏事件的发生。对于部分近期发生心肌梗死患者和 LVEF 降低的慢性心力衰竭患者,β 受体阻滞剂与死亡率和(或)不良心血管事件发生率的显著降低相关^[199]。

2. 质子泵抑制剂:对于存在消化道出血高危因素的患者,建议在 DAPT 基础上应用质子泵抑制剂 1~3 个月;对于有消化道出血病史或抗血小板治疗期间发生消化道出血的患者,建议联合应用质子泵抑制剂 3~6 个月,其后可考虑间断服用^[192]。对于服用氯吡格雷的患者,建议尽可能选择泮托拉唑、雷贝拉唑等对 CYP 2C19 影响较小的药物^[200]。

3. 肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制剂:所有 LVEF<40% 的患者,以及合并高血压、糖尿病或稳定的慢性肾脏病患者,如无禁忌证,应长期使用 ACEI 或 ARNI(Ⅰ, A)。

对 ACEI 不耐受的 LVEF<40% 的心力衰竭或心肌梗死患者,推荐使用 ARB(Ⅰ, A)。

心肌梗死后正在接受治疗剂量的 ACEI 和 β 受体阻滞剂且合并 LVEF≤40%、糖尿病或心力衰竭的患者,如无明显肾功能不全(男性血肌酐>212.5 μmol/L 或女性血肌酐>170 μmol/L)或高钾血症,推荐使用盐皮质激素受体拮抗剂(Ⅰ, A)。

4. 调脂治疗:推荐中等强度他汀作为降脂的起始治疗,并长期维持(Ⅰ, A)。

对已接受他汀治疗 LDL-C 仍未达标者,可联合依折麦布进一步降低 LDL-C(Ⅰ, A)。

中等强度他汀类药物联合依折麦布治疗后 LDL-C 仍不能达标者,推荐联合前蛋白转化酶枯草溶菌素 9(proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, PCSK9)抑制剂(Ⅰ, A)。

基线 LDL-C 水平较高(服用他汀者 LDL-C≥2.6 mmol/L,未服用他汀者 LDL-C≥4.9 mmol/L)且预计他汀类药物联合依折麦布难以达标的 NSTE-ACS 患者,应考虑直接启动他汀类药物联合 PCSK9 抑制剂治疗(Ⅱa, A)。

不能耐受他汀类药物的患者应考虑使用依折麦布或 PCSK9 抑制剂(Ⅱa, C)。

无论 LDL-C 水平如何, NSTE-ACS 患者必须尽早起始他汀类药物治疗(如瑞舒伐他汀、阿托伐他



汀、匹伐他汀)。治疗的目标是将 LDL-C 降至 <1.4 mmol/L (<55 mg/dl) 且较基线降低幅度 >50%^[173]。他汀类药物不耐受者可使用天然降脂药血脂康作为起始降脂治疗。当他汀类药物或血脂康不能使 LDL-C 达标时,可联合使用非他汀类降脂药物,如胆固醇吸收抑制剂或 PCSK9 抑制剂,均可降低 MACE 风险^[201-203]。

英克司兰是一种新机制靶向 PCSK9 抑制剂,通过小 RNA 干扰机制在肝细胞内从上游阻断 PCSK9 蛋白合成,平均 LDL-C 降幅达 49.4%^[204],且具有超长效给药模式(1 年注射 2 次),有助于提高长期降脂治疗的依从性。2 项心血管结局研究的探索性分析显示,英克司兰治疗 18 个月可使患者 MACE(心血管死亡及非致死性心肌梗死)风险降低 25%^[205]。

5. 合并 2 型糖尿病患者的降糖治疗:推荐 NSTE-ACS 合并 2 型糖尿病的患者使用 SGLT2i 或 GLP-1RA(I, A)。

来自 RCT 的数据表明,在有心血管疾病或极高危/高危心血管风险的患者中使用 SGLT2i 或 GLP-1RA 显示出心血管获益^[174]。

6. 抗高血压治疗:推荐血压 <140/90 mmHg 作为 NSTE-ACS 患者长期降压治疗的目标,如能耐受,建议进一步降低至 <130/80 mmHg。65 岁以下患者推荐将收缩压降至 120~129 mmHg,65 岁及以上患者收缩压目标值为 130~139 mmHg。应注意舒张压不宜降得过低。

7. 抗炎治疗:对于其他危险因素未充分控制或经优化治疗后仍有不良心血管事件复发的患者,可考虑低剂量秋水仙碱抗炎治疗(IIb, B)。

残余炎症风险是冠心病主要不良事件的独立预测因素,国外研究中多将高敏 C 反应蛋白 >2.0 mg/L 作为残余炎症风险增高的标准,但此标准是否适合中国冠心病患者仍有争议。COLCOT 及 LoDoCo2 等 RCT 研究的结果表明,低剂量(0.5 mg/d)秋水仙碱与安慰剂相比可降低复合不良心血管事件风险^[206-207]。但考虑到秋水仙碱的不良作用(包括胃肠道反应、肺炎、可能导致非心血管死亡风险增高等),其长期疗效和安全性以及最适宜的治疗人群等还需进一步研究。

三、长期随访

建议所有 NSTE-ACS 患者在出院前制订长期随访计划,包括定期门诊或电话访视、化验检查、运动康复指导等,以利于患者接受规范的治疗和干

预、及早发现病情变化并尽早进行处理,减少急性冠状动脉事件复发率,改善患者的长期预后。近年来数字健康技术(如可穿戴式健康监测设备、终端医疗信息处理应用程序、数据中心及医疗服务平台)的大力发展使得持续的心血管健康监测成为可能,有望进一步改善长期随访质量^[208]。

执笔专家(按姓氏拼音排序):李毅(解放军北部战区总医院),刘巍(北京积水潭医院),袁晋青(中国医学科学院阜外医院),张波(大连医科大学附属第一医院)

核心专家组成员(按姓氏拼音排序):陈绍良(南京医科大学附属南京医院/南京市第一医院),陈纪言(广东省人民医院),高润霖(中国医学科学院阜外医院),葛均波(复旦大学附属中山医院),韩雅玲(解放军北部战区总医院),黄岚(陆军军医大学第二附属医院),刘斌(吉林大学第二医院),马长生(首都医科大学附属北京安贞医院),聂绍平(首都医科大学附属北京安贞医院),乔树宾(中国医学科学院阜外医院),王建安(浙江大学医学院附属第二医院),杨跃进(中国医学科学院阜外医院),于波(哈尔滨医科大学第二附属医院),袁祖贻(西安交通大学第一附属医院),张抒扬(中国医学科学院北京协和医院),张运(山东大学齐鲁医院)

专家组成员(按姓氏拼音排序):曹丰(解放军总医院),柴大军(福建医科大学附属第一医院),陈纪言(广东省人民医院),陈少伯(武装警察部队特色医学中心),陈绍良(南京医科大学附属南京医院/南京市第一医院),陈玉国(山东大学齐鲁医院),陈韵岱(解放军总医院),程翔(华中科技大学同济医学院附属协和医院),丛洪良(天津市胸科医院),董建增(郑州大学附属第一医院),窦克非(中国医学科学院阜外医院),杜昕(首都医科大学附属北京安贞医院),傅国胜(浙江大学医学院附属邵逸夫医院),高润霖(中国医学科学院阜外医院),高炜(北京大学第三医院),葛均波(复旦大学附属中山医院),葛雷(复旦大学附属中山医院),郭宁(西安交通大学第一附属医院),韩雅玲(解放军北部战区总医院),何奔(上海市胸科医院),贺勇(四川大学华西医院),侯静波(哈尔滨医科大学附属第二医院),黄岚(陆军军医大学第二附属医院),贾大林(中国医科大学附属第一医院),贾海波(哈尔滨医科大学第二附属医院),江洪(武汉大学人民医院/湖北省人民医院),晋军(陆军军医大学第二附属医院),荆全民(解放军北部战区总医院),李保(山西医科大学第二医院),李春坚(南京医科大学第一附属医院/江苏省人民医院),李建平(北京大学第一医院),李丽(暨南大学附属广州红十字会医院),李妍(空军军医大学西京医院),李毅(解放军北部战区总医院),李悦(哈尔滨医科大学附属第一医院),梁春(海军军医大学第二附属医院),刘斌(吉林大学第二医院),刘健(北京大学人民医院),刘俊明(新疆生产建设兵团医院),刘梅林(北京大学第一医院),刘巍(北京积水潭医院),刘学波(同济大学附属同济医院),刘震宇(中国医学科学院北京协和医院),卢成志(天津市第一中心医院),马



根山(东南大学附属中大医院),马剑英(复旦大学附属中山医院),马翔(新疆医科大学第一附属医院),马依彤(新疆医科大学第一附属医院),马长生(首都医科大学附属北京安贞医院),聂绍平(首都医科大学附属北京安贞医院),齐晓勇(河北省人民医院),钱杰(中国医学科学院阜外医院),钱菊英(复旦大学附属中山医院),乔树宾(中国医学科学院阜外医院),邱春光(郑州大学第一附属医院),曲鹏(大连理工大学医学部),沈珠军(中国医学科学院北京协和医院),宋现涛(首都医科大学附属北京安贞医院),孙英贤(中国医科大学附属第一医院),唐熠达(北京大学第三医院),陶凌(空军军医大学西京医院),佟倩(吉林大学第一医院),王耿(解放军北部战区总医院),王建安(浙江大学医学院附属第二医院),王乐丰(首都医科大学附属北京朝阳医院),王晓(首都医科大学附属北京安贞医院),王效增(解放军北部战区总医院),王焱(厦门大学附属心血管病医院),王禹(解放军总医院第一医学中心),吴强(贵州省人民医院),吴延庆(南昌大学第二附属医院),吴永健(中国医学科学院阜外医院),徐凯(解放军北部战区总医院),徐琳(解放军南部战区总医院),杨滨(山西医科大学第二医院),杨丽霞(解放军联勤保障部队第九二〇医院),杨新春(首都医科大学附属北京朝阳医院),杨毅宁(新疆维吾尔自治区人民医院),杨跃进(中国医学科学院阜外医院),杨志明(山西医科大学第二医院),姚朱华(天津市人民医院),叶飞(南京医科大学附属南京医院/南京市第一医院),尹达(深圳市人民医院),于波(哈尔滨医科大学第二附属医院),袁晋青(中国医学科学院阜外医院),袁祖贻(西安交通大学第一附属医院),苑海涛(山东省立医院),曾春雨(陆军军医大学大坪医院),曾和松(华中科技大学同济医学院附属同济医院),曾勇(首都医科大学附属北京安贞医院),张波(大连医科大学附属第一医院),张军(沧州市中心医院),张俊杰(南京医科大学附属南京医院/南京市第一医院),张力(上海交通大学医学院附属新华医院),张奇(同济大学附属东方医院),张瑞岩(上海交通大学医学院附属瑞金医院),张抒扬(中国医学科学院北京协和医院),张月兰(中国医科大学附属第一医院),张运(山东大学齐鲁医院),张钰(兰州大学第一医院),钟一鸣(赣南医学院第一附属医院),钟志雄(梅州市人民医院),周玉杰(首都医科大学附属北京安贞医院),朱建华(浙江大学医学院附属第一医院)

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

- [1] 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征诊断和治疗指南(2016)[J]. 中华心血管病杂志, 2017, 45(5):359-376. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2017.05.003.
- [2] Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation[J]. Eur Heart J, 2021, 42(14):1289-1367. DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa575.
- [3] Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes[J]. Eur Heart J, 2023, 44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191.
- [4] Shah A, Anand A, Strachan FE, et al. High-sensitivity troponin in the evaluation of patients with suspected acute coronary syndrome: a stepped-wedge, cluster-randomised controlled trial[J]. Lancet, 2018, 392(10151): 919-928. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31923-8.
- [5] Nestelberger T, Cullen L, Lindahl B, et al. Diagnosis of acute myocardial infarction in the presence of left bundle branch block[J]. Heart, 2019, 105(20): 1559-1567. DOI: 10.1136/heartjnl-2018-314673.
- [6] Neumann JT, Sörensen NA, Rübsamen N, et al. Right bundle branch block in patients with suspected myocardial infarction[J]. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care, 2019, 8(2): 161-166. DOI: 10.1177/2048872618809700.
- [7] Welch RD, Zalenski RJ, Frederick PD, et al. Prognostic value of a normal or nonspecific initial electrocardiogram in acute myocardial infarction[J]. JAMA, 2001, 286(16): 1977-1984. DOI: 10.1001/jama.286.16.1977.
- [8] Chew DP, Lambrakis K, Blyth A, et al. A randomized trial of a 1-hour troponin t protocol in suspected acute coronary syndromes: the rapid assessment of possible acute coronary syndrome in the emergency department with high-sensitivity troponin T study (RAPID-TnT) [J]. Circulation, 2019, 140(19): 1543-1556. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.042891.
- [9] Stoyanov KM, Hund H, Biener M, et al. RAPID-CPU: a prospective study on implementation of the ESC 0/1-hour algorithm and safety of discharge after rule-out of myocardial infarction[J]. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care, 2020, 9(1):39-51. DOI: 10.1177/2048872619861911.
- [10] Chapman AR, Fujisawa T, Lee KK, et al. Novel high-sensitivity cardiac troponin I assay in patients with suspected acute coronary syndrome[J]. Heart, 2019, 105(8):616-622. DOI: 10.1136/heartjnl-2018-314093.
- [11] Nestelberger T, Wildi K, Boeddinghaus J, et al. Characterization of the observe zone of the ESC 2015 high-sensitivity cardiac troponin 0h/1h-algorithm for the early diagnosis of acute myocardial infarction[J]. Int J Cardiol, 2016, 207: 238-245. DOI: 10.1016/j.ijcard.2016.01.112.
- [12] Smulders MW, Kietselaer B, Wildberger JE, et al. Initial imaging-guided strategy versus routine care in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction[J]. J Am Coll Cardiol, 2019, 74(20):2466-2477. DOI: 10.1016/j.jacc.2019.09.027.
- [13] Gray AJ, Roobottom C, Smith JE, et al. Early computed tomography coronary angiography in patients with suspected acute coronary syndrome: randomised controlled trial[J]. BMJ, 2021, 374:n2106. DOI: 10.1136/bmj.n2106.
- [14] Wang Y, Chen H, Sun T, et al. Risk predicting for acute coronary syndrome based on machine learning model with kinetic plaque features from serial coronary computed tomography angiography[J]. Eur Heart J Cardiovasc Imaging, 2022, 23(6):800-810. DOI: 10.1093/ehjci/jeab101.



- [15] Fox K, Achenbach S, Bax J, et al. Multimodality imaging in cardiology: a statement on behalf of the Task Force on Multimodality Imaging of the European Association of Cardiovascular Imaging[J]. *Eur Heart J*, 2019, 40(6): 553-558. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy669.
- [16] Piccini JP, White JA, Mehta RH, et al. Sustained ventricular tachycardia and ventricular fibrillation complicating non-ST-segment-elevation acute coronary syndromes[J]. *Circulation*, 2012, 126(1): 41-49. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.071860.
- [17] Haaf P, Reichlin T, Twerenbold R, et al. Risk stratification in patients with acute chest pain using three high-sensitivity cardiac troponin assays[J]. *Eur Heart J*, 2014, 35(6):365-375. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz218.
- [18] Morrow DA, de Lemos JA, Sabatine MS, et al. Evaluation of B-type natriuretic peptide for risk assessment in unstable angina/non-ST-elevation myocardial infarction: B-type natriuretic peptide and prognosis in TACTICS-TIMI 18[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2003, 41(8):1264-1272. DOI: 10.1016/s0735-1097(03)00168-2.
- [19] Zhang C, Jiang L, Xu L, et al. Implications of N-terminal pro-B-type natriuretic peptide in patients with three-vessel disease[J]. *Eur Heart J*, 2019, 40(41): 3397-3405. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz394.
- [20] Fox KA, Fitzgerald G, Puymirat E, et al. Should patients with acute coronary disease be stratified for management according to their risk? Derivation, external validation and outcomes using the updated GRACE risk score[J]. *BMJ Open*, 2014, 4(2): e004425. DOI: 10.1136/bmjopen-2013-004425.
- [21] 吴超, 高晓津, 赵延延, 等. TIMI 评分与 GRACE 评分对中国急性非 ST 段抬高型心肌梗死患者院内死亡率的预测价值[J]. *中华心血管病杂志*, 2019, 47(4): 297-304. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2019.04.007.
- [22] Han Y, Chen J, Qiu M, et al. Predicting long-term ischemic events using routine clinical parameters in patients with coronary artery disease: the OPT-CAD risk score[J]. *Cardiovasc Ther*, 2018, 36(5): e12441. DOI: 10.1111/1755-5922.12441.
- [23] Subherwal S, Bach RG, Chen AY, et al. Baseline risk of major bleeding in non-ST-segment-elevation myocardial infarction: the CRUSADE (Can Rapid risk stratification of Unstable angina patients Suppress ADverse outcomes with Early implementation of the ACC/AHA Guidelines) bleeding score[J]. *Circulation*, 2009, 119(14):1873-1882. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.828541.
- [24] Liu R, Lyu SZ, Zhao GQ, et al. Comparison of the performance of the CRUSADE, ACUITY-HORIZONS, and ACTION bleeding scores in ACS patients undergoing PCI: insights from a cohort of 4939 patients in China[J]. *J Geriatr Cardiol*, 2017, 14(2): 93-99. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2017.02.011.
- [25] Zhao XY, Li JX, Tang XF, et al. Evaluation of CRUSADE and ACUITY-HORIZONS scores for predicting long-term out-of-hospital bleeding after percutaneous coronary interventions[J]. *Chin Med J (Engl)*, 2018, 131(3): 262-267. DOI: 10.4103/0366-6999.223858.
- [26] Urban P, Mehran R, Collieran R, et al. Defining high bleeding risk in patients undergoing percutaneous coronary intervention: a consensus document from the Academic Research Consortium for High Bleeding Risk[J]. *Eur Heart J*, 2019, 40(31): 2632-2653. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz372.
- [27] Lyu SQ, Zhu J, Wang J, et al. Validation of the Academic Research Consortium for High Bleeding Risk criteria in Chinese patients with atrial fibrillation and acute coronary syndrome or undergoing percutaneous coronary intervention[J]. *Thromb Res*, 2022, 209: 16-22. DOI: 10.1016/j.thromres.2021.11.015.
- [28] Steinhubl SR, Bhatt DL, Brennan DM, et al. Aspirin to prevent cardiovascular disease: the association of aspirin dose and clopidogrel with thrombosis and bleeding[J]. *Ann Intern Med*, 2009, 150(6): 379-386. DOI: 10.7326/0003-4819-150-6-200903170-00006.
- [29] Xian Y, Wang TY, McCoy LA, et al. Association of discharge aspirin dose with outcomes after acute myocardial infarction: insights from the treatment with ADP receptor inhibitors: longitudinal assessment of treatment patterns and events after acute coronary syndrome (TRANSLATE-ACS) study[J]. *Circulation*, 2015, 132(3): 174-181. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.014992.
- [30] Li J, Sheng Z, Tan Y, et al. Combined with ticagrelor, 50 mg aspirin daily can reduce bleeding events without increasing ischemic risk compared with 75-100 mg aspirin daily in coronary artery disease patients: insights from the TIFU (Ticagrelor in Fuwai Hospital) study[J]. *Platelets*, 2020, 31(6): 788-794. DOI: 10.1080/09537104.2019.1680825.
- [31] Wu H, Xu L, Zhao X, et al. Indobufen or aspirin on top of clopidogrel after coronary drug-eluting stent implantation (OPTION): a randomized, open-label, end point-blinded, noninferiority trial[J]. *Circulation*, 2023, 147(3): 212-222. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.062762.
- [32] Yusuf S, Zhao F, Mehta SR, et al. Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation[J]. *N Engl J Med*, 2001, 345(7): 494-502. DOI: 10.1056/NEJMoa010746.
- [33] Mega JL, Close SL, Wiviott SD, et al. Cytochrome p-450 polymorphisms and response to clopidogrel[J]. *N Engl J Med*, 2009, 360(4): 354-362. DOI: 10.1056/NEJMoa0809171.
- [34] Paré G, Mehta SR, Yusuf S, et al. Effects of CYP2C19 genotype on outcomes of clopidogrel treatment [J]. *N Engl J Med*, 2010, 363(18): 1704-1714. DOI: 10.1056/NEJMoa1008410.
- [35] Zhao X, Ma S, Kang Y, et al. Antiplatelet effect, safety, and pharmacokinetics of vicagrel in patients with coronary artery disease undergoing percutaneous coronary intervention[J]. *Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother*, 2022, 8(8):806-814. DOI: 10.1093/ehjcvp/pvac026.
- [36] Husted SE, Storey RF, Bliden K, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of ticagrelor in patients with stable coronary artery disease: results from the ONSET-OFFSET and RESPOND studies[J]. *Clin Pharmacokinet*, 2012, 51(6): 397-409. DOI: 10.2165/11599830-000000000-00000.
- [37] Storey RF, Husted S, Harrington RA, et al. Inhibition of platelet aggregation by AZD6140, a reversible oral P2Y12 receptor antagonist, compared with clopidogrel in patients with acute coronary syndromes[J]. *J Am Coll*



- Cardiol, 2007, 50(19): 1852-1856. DOI: 10.1016/j.jacc.2007.07.058.
- [38] Wallentin L, Becker RC, Budaj A, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes[J]. *N Engl J Med*, 2009, 361(11):1045-1057. DOI: 10.1056/NEJMoa0904327.
- [39] 替罗非班治疗冠状动脉粥样硬化性心脏病专家共识组. 替罗非班在冠状动脉粥样硬化性心脏病治疗的中国专家共识[J]. *中华内科杂志*, 2013, 52(5):434-439. DOI: 10.3760/cma.jissn.0578-1426.2013.05.020.
- [40] 中华医学会心血管病学分会动脉粥样硬化与冠心病学组, 中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组, 中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会, 等. 冠心病双联抗血小板治疗中国专家共识[J]. *中华心血管病杂志*, 2021, 49(5): 432-454. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20210125-00088.
- [41] Qiu M, Na K, Qi Z, et al. Contemporary use of ticagrelor vs clopidogrel in patients with acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention: a GRACE risk score stratification-based analysis in a large-scale, real-world study from China[J]. *Mayo Clin Proc*, 2023, 98(7): 1021-1032. DOI: 10.1016/j.mayocp.2023.02.004.
- [42] Li Y, Li J, Qiu M, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndrome undergoing complex percutaneous coronary intervention[J]. *Catheter Cardiovasc Interv*, 2022, 99 Suppl 1: 1395-1402. DOI: 10.1002/ccd.30077.
- [43] Li X, Qiu M, Na K, et al. Comparison of the efficacy and safety of ticagrelor and clopidogrel in patients with acute coronary syndrome after risk stratification[J]. *Catheter Cardiovasc Interv*, 2021, 97 Suppl 2: 1032-1039. DOI: 10.1002/ccd.29591.
- [44] Na K, Qiu M, Ma S, et al. Impact of ticagrelor vs. clopidogrel in patients with acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention after risk stratification with the CHA(2)DS(2)-VASc score[J]. *Front Cardiovasc Med*, 2022, 9: 808571. DOI: 10.3389/fcvm.2022.808571.
- [45] Price MJ, Berger PB, Teirstein PS, et al. Standard-vs high-dose clopidogrel based on platelet function testing after percutaneous coronary intervention: the GRAVITAS randomized trial[J]. *JAMA*, 2011, 305(11): 1097-1105. DOI: 10.1001/jama.2011.290.
- [46] Trenk D, Stone GW, Gawaz M, et al. A randomized trial of prasugrel versus clopidogrel in patients with high platelet reactivity on clopidogrel after elective percutaneous coronary intervention with implantation of drug-eluting stents: results of the TRIGGER-PCI (testing platelet reactivity in patients undergoing elective stent placement on clopidogrel to guide alternative therapy with prasugrel) study[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2012, 59(24): 2159-2164. DOI: 10.1016/j.jacc.2012.02.026.
- [47] Collet JP, Cuisset T, Rangé G, et al. Bedside monitoring to adjust antiplatelet therapy for coronary stenting[J]. *N Engl J Med*, 2012, 367(22): 2100-2109. DOI: 10.1056/NEJMoa1209979.
- [48] Liang ZY, Han YL, Zhang XL, et al. The impact of gene polymorphism and high on-treatment platelet reactivity on clinical follow-up: outcomes in patients with acute coronary syndrome after drug-eluting stent implantation [J]. *EuroIntervention*, 2013, 9(3):316-327. DOI: 10.4244/EIJV9I3A53.
- [49] Pereira NL, Farkouh ME, So D, et al. Effect of genotype-guided oral P2Y₁₂ inhibitor selection vs conventional clopidogrel therapy on ischemic outcomes after percutaneous coronary intervention: the TAILOR-PCI randomized clinical trial[J]. *JAMA*, 2020, 324(8):761-771. DOI: 10.1001/jama.2020.12443.
- [50] Claassens D, Vos G, Bergmeijer TO, et al. A genotype-guided strategy for oral P2Y₁₂ inhibitors in primary PCI[J]. *N Engl J Med*, 2019, 381(17):1621-1631. DOI: 10.1056/NEJMoa1907096.
- [51] Dworeck C, Redfors B, Angerås O, et al. Association of pretreatment with P2Y₁₂ receptor antagonists preceding percutaneous coronary intervention in non-ST-segment elevation acute coronary syndromes with outcomes[J]. *JAMA Netw Open*, 2020, 3(10):e2018735. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.18735.
- [52] Montalescot G, Bolognese L, Dudek D, et al. Pretreatment with prasugrel in non-ST-segment elevation acute coronary syndromes[J]. *N Engl J Med*, 2013, 369(11): 999-1010. DOI: 10.1056/NEJMoa1308075.
- [53] Mehta SR, Yusuf S, Peters RJ, et al. Effects of pretreatment with clopidogrel and aspirin followed by long-term therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention: the PCI-CURE study[J]. *Lancet*, 2001, 358(9281): 527-533. DOI: 10.1016/s0140-6736(01)05701-4.
- [54] Han YL. De-escalation of anti-platelet therapy in patients with acute coronary syndromes undergoing percutaneous coronary intervention: a narrative review [J]. *Chin Med J (Engl)*, 2019, 132(2): 197-210. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000047.
- [55] Gwon HC, Hahn JY, Park KW, et al. Six-month versus 12-month dual antiplatelet therapy after implantation of drug-eluting stents: the efficacy of xience/promus versus cypher to reduce late loss after stenting (EXCELLENT) randomized, multicenter study[J]. *Circulation*, 2012, 125(3): 505-513. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.059022.
- [56] Feres F, Costa RA, Abizaid A, et al. Three vs twelve months of dual antiplatelet therapy after zotarolimus-eluting stents: the OPTIMIZE randomized trial[J]. *JAMA*, 2013, 310(23):2510-2522. DOI: 10.1001/jama.2013.282183.
- [57] Colombo A, Chieffo A, Frasheri A, et al. Second-generation drug-eluting stent implantation followed by 6-versus 12-month dual antiplatelet therapy: the SECURITY randomized clinical trial[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2014, 64(20):2086-2097. DOI: 10.1016/j.jacc.2014.09.008.
- [58] Han Y, Xu B, Xu K, et al. Six versus 12 months of dual antiplatelet therapy after implantation of biodegradable polymer sirolimus-eluting stent: randomized substudy of the I-LOVE-IT 2 trial[J]. *Circ Cardiovasc Interv*, 2016, 9(2): e003145. DOI: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.115.003145.
- [59] Hahn JY, Song YB, Oh JH, et al. 6-month versus 12-month or longer dual antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention in patients with acute coronary syndrome (SMART-DATE): a randomised, open-label, non-inferiority trial[J]. *Lancet*, 2018, 391(10127): 1274-1284. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)30493-8.
- [60] Palmerini T, Della Riva D, Benedetto U, et al. Three, six, or



- twelve months of dual antiplatelet therapy after DES implantation in patients with or without acute coronary syndromes: an individual patient data pairwise and network meta-analysis of six randomized trials and 11 473 patients[J]. *Eur Heart J*, 2017, 38(14):1034-1043. DOI: 10.1093/eurheartj/ehw627.
- [61] Johnson TW, Baos S, Collett L, et al. Pharmacodynamic comparison of ticagrelor monotherapy versus ticagrelor and aspirin in patients after percutaneous coronary intervention: the TEMPLATE (ticagrelor monotherapy and platelet reactivity) randomized controlled trial[J]. *J Am Heart Assoc*, 2020, 9(24): e016495. DOI: 10.1161/JAHA.120.016495.
- [62] Baber U, Zafar MU, Dangas G, et al. Ticagrelor with or without aspirin after PCI: the TWILIGHT platelet substudy [J]. *J Am Coll Cardiol*, 2020, 75(6):578-586. DOI: 10.1016/j.jacc.2019.11.056.
- [63] Han Y, Liao Z, Li Y, et al. Magnetically controlled capsule endoscopy for assessment of antiplatelet therapy-induced gastrointestinal injury[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2022, 79(2): 116-128. DOI: 10.1016/j.jacc.2021.10.028.
- [64] He C, Li Y, Jiang X, et al. Progression of gastrointestinal injury during antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention: a secondary analysis of the OPT-PEACE randomized clinical trial[J]. *JAMA Netw Open*, 2023, 6(11): e2343219. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2023.43219.
- [65] Vranckx P, Valgimigli M, Jüni P, et al. Ticagrelor plus aspirin for 1 month, followed by ticagrelor monotherapy for 23 months vs aspirin plus clopidogrel or ticagrelor for 12 months, followed by aspirin monotherapy for 12 months after implantation of a drug-eluting stent: a multicentre, open-label, randomised superiority trial[J]. *Lancet*, 2018, 392(10151): 940-949. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31858-0.
- [66] Mehran R, Baber U, Sharma SK, et al. Ticagrelor with or without aspirin in high-risk patients after PCI[J]. *N Engl J Med*, 2019, 381(21): 2032-2042. DOI: 10.1056/NEJMoa1908419.
- [67] Hahn JY, Song YB, Oh JH, et al. Effect of P2Y₁₂ inhibitor monotherapy vs dual antiplatelet therapy on cardiovascular events in patients undergoing percutaneous coronary intervention: the SMART-CHOICE randomized clinical trial[J]. *JAMA*, 2019, 321(24): 2428-2437. DOI: 10.1001/jama.2019.8146.
- [68] Watanabe H, Morimoto T, Natsuaki M, et al. Comparison of clopidogrel monotherapy after 1 to 2 months of dual antiplatelet therapy with 12 months of dual antiplatelet therapy in patients with acute coronary syndrome: the STOPDAPT-2 ACS randomized clinical trial[J]. *JAMA Cardiol*, 2022, 7(4): 407-417. DOI: 10.1001/jamacardio.2021.5244.
- [69] Kim BK, Hong SJ, Cho YH, et al. Effect of ticagrelor monotherapy vs ticagrelor with aspirin on major bleeding and cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome: the TICO randomized clinical trial[J]. *JAMA*, 2020, 323(23): 2407-2416. DOI: 10.1001/jama.2020.7580.
- [70] Valgimigli M, Gragnano F, Branca M, et al. P2Y₁₂ inhibitor monotherapy or dual antiplatelet therapy after coronary revascularisation: individual patient level meta-analysis of randomised controlled trials[J]. *BMJ*, 2021, 373:n1332. DOI: 10.1136/bmj.n1332.
- [71] Han Y, Claessen BE, Chen SL, et al. Ticagrelor with or without aspirin in Chinese patients undergoing percutaneous coronary intervention: a TWILIGHT China substudy[J]. *Circ Cardiovasc Interv*, 2022, 15(4): e009495. DOI: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.120.009495.
- [72] Valgimigli M, Frigoli E, Heg D, et al. Dual antiplatelet therapy after PCI in patients at high bleeding risk[J]. *N Engl J Med*, 2021, 385(18): 1643-1655. DOI: 10.1056/NEJMoa2108749.
- [73] Cuisset T, Deharo P, Quilici J, et al. Benefit of switching dual antiplatelet therapy after acute coronary syndrome: the TOPIC (timing of platelet inhibition after acute coronary syndrome) randomized study[J]. *Eur Heart J*, 2017, 38(41): 3070-3078. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx175.
- [74] Baigent C, Blackwell L, Collins R, et al. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials[J]. *Lancet*, 2009, 373(9678): 1849-1860. DOI: 10.1016/S0140-6736(09)60503-1.
- [75] Bonaca MP, Bhatt DL, Cohen M, et al. Long-term use of ticagrelor in patients with prior myocardial infarction[J]. *N Engl J Med*, 2015, 372(19): 1791-1800. DOI: 10.1056/NEJMoa1500857.
- [76] Mauri L, Kereiakes DJ, Yeh RW, et al. Twelve or 30 months of dual antiplatelet therapy after drug-eluting stents[J]. *N Engl J Med*, 2014, 371(23): 2155-2166. DOI: 10.1056/NEJMoa1409312.
- [77] Park SJ, Park DW, Kim YH, et al. Duration of dual antiplatelet therapy after implantation of drug-eluting stents[J]. *N Engl J Med*, 2010, 362(15): 1374-1382. DOI: 10.1056/NEJMoa1001266.
- [78] Valgimigli M, Campo G, Monti M, et al. Short-versus long-term duration of dual-antiplatelet therapy after coronary stenting: a randomized multicenter trial[J]. *Circulation*, 2012, 125(16): 2015-2026. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.071589.
- [79] Lee CW, Ahn JM, Park DW, et al. Optimal duration of dual antiplatelet therapy after drug-eluting stent implantation: a randomized, controlled trial[J]. *Circulation*, 2014, 129(3): 304-312. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.003303.
- [80] Gilard M, Barragan P, Noryani A, et al. 6-versus 24-month dual antiplatelet therapy after implantation of drug-eluting stents in patients nonresistant to aspirin: the randomized, multicenter ITALIC trial[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2015, 65(8): 777-786. DOI: 10.1016/j.jacc.2014.11.008.
- [81] Khan SU, Singh M, Valavoor S, et al. Dual antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention and drug-eluting stents: a systematic review and network meta-analysis[J]. *Circulation*, 2020, 142(15): 1425-1436. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046308.
- [82] Elmariah S, Mauri L, Doros G, et al. Extended duration dual antiplatelet therapy and mortality: a systematic review and meta-analysis[J]. *Lancet*, 2015, 385(9970): 792-798. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)62052-3.
- [83] Palmerini T, Benedetto U, Bacchi-Reggiani L, et al. Mortality in patients treated with extended duration dual



- antiplatelet therapy after drug-eluting stent implantation: a pairwise and Bayesian network meta-analysis of randomised trials[J]. *Lancet*, 2015, 385(9985): 2371-2382. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60263-X.
- [84] Mega JL, Braunwald E, Wiviott SD, et al. Rivaroxaban in patients with a recent acute coronary syndrome[J]. *N Engl J Med*, 2012, 366(1):9-19. DOI: 10.1056/NEJMoa1112277.
- [85] Alexander JH, Lopes RD, James S, et al. Apixaban with antiplatelet therapy after acute coronary syndrome[J]. *N Engl J Med*, 2011, 365(8): 699-708. DOI: 10.1056/NEJMoa1105819.
- [86] Eikelboom JW, Connolly SJ, Bosch J, et al. Rivaroxaban with or without aspirin in stable cardiovascular disease [J]. *N Engl J Med*, 2017, 377(14): 1319-1330. DOI: 10.1056/NEJMoa1709118.
- [87] Chiarito M, Sanz-Sánchez J, Cannata F, et al. Monotherapy with a P2Y₁₂ inhibitor or aspirin for secondary prevention in patients with established atherosclerosis: a systematic review and meta-analysis[J]. *Lancet*, 2020, 395(10235): 1487-1495. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30315-9.
- [88] Koo BK, Kang J, Park KW, et al. Aspirin versus clopidogrel for chronic maintenance monotherapy after percutaneous coronary intervention (HOST-EXAM): an investigator-initiated, prospective, randomised, open-label, multicentre trial[J]. *Lancet*, 2021, 397(10293): 2487-2496. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)01063-1.
- [89] Kang J, Park KW, Lee H, et al. Aspirin versus clopidogrel for long-term maintenance monotherapy after percutaneous coronary intervention: the HOST-EXAM extended study[J]. *Circulation*, 2023, 147(2): 108-117. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.062770.
- [90] Li Y, Jing Q, Wang B, et al. Extended antiplatelet therapy with clopidogrel alone versus clopidogrel plus aspirin after completion of 9-to 12-month dual antiplatelet therapy for acute coronary syndrome patients with both high bleeding and ischemic risk. Rationale and design of the OPT-BIRISK double-blinded, placebo-controlled randomized trial[J]. *Am Heart J*, 2020, 228: 1-7. DOI: 10.1016/j.ahj.2020.07.005.
- [91] Li Y, Li J, Wang B, et al. Extended clopidogrel monotherapy vs DAPT in patients with acute coronary syndromes at high ischemic and bleeding risk: the OPT-BIRISK randomized clinical trial[J]. *JAMA Cardiol*, 2024:e240534. DOI: 10.1001/jamacardio.2024.0534.
- [92] Liu YH, Fan HL, Zeng LH, et al. Association of parenteral anticoagulation therapy with outcomes in non-ST-Segment elevation acute coronary syndrome patients without invasive therapy: findings from the improving care for cardiovascular disease in China (CCC) project[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2021, 110(4):1119-1126. DOI: 10.1002/cpt.2370.
- [93] Chen JY, He PC, Liu YH, et al. Association of parenteral anticoagulation therapy with outcomes in Chinese patients undergoing percutaneous coronary intervention for non-ST-segment elevation acute coronary syndrome [J]. *JAMA Intern Med*, 2019, 179(2): 186-194. DOI: 10.1001/jamainternmed.2018.5953.
- [94] Silvain J, Beygui F, Barthélémy O, et al. Efficacy and safety of enoxaparin versus unfractionated heparin during percutaneous coronary intervention: systematic review and meta-analysis[J]. *BMJ*, 2012, 344:e553. DOI: 10.1136/bmj.e553.
- [95] White HD, Gallo R, Cohen M, et al. The use of intravenous enoxaparin in elective percutaneous coronary intervention in patients with renal impairment: results from the safety and efficacy of enoxaparin in PCI patients, an international randomized evaluation (STEEPLE) trial [J]. *Am Heart J*, 2009, 157(1): 125-131. DOI: 10.1016/j.ahj.2008.08.019.
- [96] Ferguson JJ, Califf RM, Antman EM, et al. Enoxaparin vs unfractionated heparin in high-risk patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes managed with an intended early invasive strategy: primary results of the SYNERGY randomized trial[J]. *JAMA*, 2004, 292(1):45-54. DOI: 10.1001/jama.292.1.45.
- [97] Cohen M, Mahaffey KW, Pieper K, et al. A subgroup analysis of the impact of prerandomization antithrombin therapy on outcomes in the SYNERGY trial: enoxaparin versus unfractionated heparin in non-ST-segment elevation acute coronary syndromes[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2006, 48(7):1346-1354. DOI: 10.1016/j.jacc.2006.05.058.
- [98] Yusuf S, Mehta SR, Chrolavicius S, et al. Comparison of fondaparinux and enoxaparin in acute coronary syndromes[J]. *N Engl J Med*, 2006, 354(14): 1464-1476. DOI: 10.1056/NEJMoa055443.
- [99] Bundhun PK, Shaik M, Yuan J. Choosing between enoxaparin and fondaparinux for the management of patients with acute coronary syndrome: a systematic review and meta-analysis[J]. *BMC Cardiovasc Disord*, 2017, 17(1):116. DOI: 10.1186/s12872-017-0552-z.
- [100] Jolly SS, Faxon DP, Fox KA, et al. Efficacy and safety of fondaparinux versus enoxaparin in patients with acute coronary syndromes treated with glycoprotein II b/III a inhibitors or thienopyridines: results from the OASIS 5 (fifth organization to assess strategies in ischemic syndromes) trial[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2009, 54(5): 468-476. DOI: 10.1016/j.jacc.2009.03.062.
- [101] Kastrati A, Neumann FJ, Mehilli J, et al. Bivalirudin versus unfractionated heparin during percutaneous coronary intervention[J]. *N Engl J Med*, 2008, 359(7):688-696. DOI: 10.1056/NEJMoa0802944.
- [102] Erlinge D, Omerovic E, Fröbert O, et al. Bivalirudin versus heparin monotherapy in myocardial infarction[J]. *N Engl J Med*, 2017, 377(12): 1132-1142. DOI: 10.1056/NEJMoa1706443.
- [103] Gargiulo G, Carrara G, Frigoli E, et al. Bivalirudin or heparin in patients undergoing invasive management of acute coronary syndromes[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2018, 71(11):1231-1242. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.01.033.
- [104] Valgimigli M, Frigoli E, Leonardi S, et al. Bivalirudin or unfractionated heparin in acute coronary syndromes[J]. *N Engl J Med*, 2015, 373(11): 997-1009. DOI: 10.1056/NEJMoa1507854.
- [105] Li J, Chen S, Ma S, et al. Safety and efficacy of bivalirudin versus unfractionated heparin monotherapy in patients with CAD and DM undergoing PCI: a retrospective observational study[J]. *Cardiovasc Ther*, 2022, 2022: 5352087. DOI: 10.1155/2022/5352087.
- [106] Han Y, Guo J, Zheng Y, et al. Bivalirudin vs heparin with or without tirofiban during primary percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction: the BRIGHT



- randomized clinical trial[J]. *JAMA*, 2015, 313(13): 1336-1346. DOI: 10.1001/jama.2015.2323.
- [107] Bikdeli B, Erlinge D, Valgimigli M, et al. Bivalirudin versus heparin during PCI in NSTEMI: individual patient data meta-analysis of large randomized trials[J]. *Circulation*, 2023, 148(16): 1207-1219. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.123.063946.
- [108] Lip GY, Windecker S, Huber K, et al. Management of antithrombotic therapy in atrial fibrillation patients presenting with acute coronary syndrome and/or undergoing percutaneous coronary or valve interventions: a joint consensus document of the European Society of Cardiology Working Group on Thrombosis, European Heart Rhythm Association (EHRA), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) and European Association of Acute Cardiac Care (ACCA) endorsed by the Heart Rhythm Society (HRS) and Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS) [J]. *Eur Heart J*, 2014, 35(45): 3155-3179. DOI: 10.1093/eurheartj/ehu298.
- [109] Beyer-Westendorf J, Gelbricht V, Förster K, et al. Peri-interventional management of novel oral anticoagulants in daily care: results from the prospective Dresden NOAC registry[J]. *Eur Heart J*, 2014, 35(28): 1888-1896. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz557.
- [110] Kiviniemi T, Karjalainen P, Pietilä M, et al. Comparison of additional versus no additional heparin during therapeutic oral anticoagulation in patients undergoing percutaneous coronary intervention[J]. *Am J Cardiol*, 2012, 110(1):30-35. DOI: 10.1016/j.amjcard.2012.02.045.
- [111] Lopes RD, Hong H, Harskamp RE, et al. Safety and efficacy of antithrombotic strategies in patients with atrial fibrillation undergoing percutaneous coronary intervention: a network meta-analysis of randomized controlled trials[J]. *JAMA Cardiol*, 2019, 4(8): 747-755. DOI: 10.1001/jamacardio.2019.1880.
- [112] Gargiulo G, Goette A, Tijssen J, et al. Safety and efficacy outcomes of double vs. triple antithrombotic therapy in patients with atrial fibrillation following percutaneous coronary intervention: a systematic review and meta-analysis of non-vitamin K antagonist oral anticoagulant-based randomized clinical trials[J]. *Eur Heart J*, 2019, 40(46): 3757-3767. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz732.
- [113] Gibson CM, Mehran R, Bode C, et al. Prevention of bleeding in patients with atrial fibrillation undergoing PCI [J]. *N Engl J Med*, 2016, 375(25): 2423-2434. DOI: 10.1056/NEJMoa1611594.
- [114] Cannon CP, Bhatt DL, Oldgren J, et al. Dual antithrombotic therapy with dabigatran after PCI in atrial fibrillation[J]. *N Engl J Med*, 2017, 377(16): 1513-1524. DOI: 10.1056/NEJMoa1708454.
- [115] Lopes RD, Heizer G, Aronson R, et al. Antithrombotic therapy after acute coronary syndrome or PCI in atrial fibrillation[J]. *N Engl J Med*, 2019, 380(16): 1509-1524. DOI: 10.1056/NEJMoa1817083.
- [116] Yasuda S, Kaikita K, Akao M, et al. Antithrombotic therapy for atrial fibrillation with stable coronary disease[J]. *N Engl J Med*, 2019, 381(12): 1103-1113. DOI: 10.1056/NEJMoa1904143.
- [117] Ambrosio G, Del Pinto M, Tritto I, et al. Chronic nitrate therapy is associated with different presentation and evolution of acute coronary syndromes: insights from 52, 693 patients in the Global Registry of Acute Coronary Events[J]. *Eur Heart J*, 2010, 31(4): 430-438. DOI: 10.1093/eurheartj/ehp457.
- [118] da Silva RL, de Andrade PB, Dangas G, et al. Randomized clinical trial on prevention of radial occlusion after transradial access using nitroglycerin: PATENS trial[J]. *JACC Cardiovasc Interv*, 2022, 15(10): 1009-1018. DOI: 10.1016/j.jcin.2022.02.026.
- [119] Nicolau JC, Furtado R, Baracioli LM, et al. The use of oral beta-blockers and clinical outcomes in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes: a long-term follow-up study[J]. *Cardiovasc Drugs Ther*, 2018, 32(5):435-442. DOI: 10.1007/s10557-018-6818-6.
- [120] Chatterjee S, Chaudhuri D, Vedanthan R, et al. Early intravenous beta-blockers in patients with acute coronary syndrome--a meta-analysis of randomized trials [J]. *Int J Cardiol*, 2013, 168(2): 915-921. DOI: 10.1016/j.ijcard.2012.10.050.
- [121] Leizorovicz A, Lechat P, Cucherat M, et al. Bisoprolol for the treatment of chronic heart failure: a meta-analysis on individual data of two placebo-controlled studies--CIBIS and CIBIS II Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study[J]. *Am Heart J*, 2002, 143(2): 301-307. DOI: 10.1067/mhj.2002.120768.
- [122] Bangalore S, Makani H, Radford M, et al. Clinical outcomes with β -blockers for myocardial infarction: a meta-analysis of randomized trials[J]. *Am J Med*, 2014, 127(10): 939-953. DOI: 10.1016/j.amjmed.2014.05.032.
- [123] 中国医师协会心力衰竭专业委员会, 国家心血管病专家委员会心力衰竭专业委员会, 中华心力衰竭和心肌病杂志编辑委员. 伊伐布雷定临床应用中国专家共识[J]. *中华心力衰竭和心肌病杂志*, 2020, 4(2):84-91. DOI: 10.3760/cma.j.cn101460-20200529-00055.
- [124] Niccoli G, Borovac JA, Vetrugno V, et al. Ivabradine in acute coronary syndromes: Protection beyond heart rate lowering[J]. *Int J Cardiol*, 2017, 236: 107-112. DOI: 10.1016/j.ijcard.2017.02.046.
- [125] Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA, et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: the Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) [J]. *Eur Heart J*, 2018, 39(3): 213-260. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx419.
- [126] Zhang S, Xu K, Mei L, et al. Reversal of the antiplatelet effect of ticagrelor by simulated platelet transfusion[J]. *Transfusion*, 2019, 59(5): 1850-1856. DOI: 10.1111/trf.15219.
- [127] Nagalla S, Sarode R. Role of platelet transfusion in the reversal of anti-platelet therapy[J]. *Transfus Med Rev*, 2019, 33(2):92-97. DOI: 10.1016/j.tmr.2019.01.002.
- [128] Bhatt DL, Pollack CV, Weitz JI, et al. Antibody-based ticagrelor reversal agent in healthy volunteers[J]. *N Engl J Med*, 2019, 380(19): 1825-1833. DOI: 10.1056/NEJMoa1901778.
- [129] Connolly SJ, Crowther M, Eikelboom JW, et al. Full study report of andexanet alfa for bleeding associated with factor Xa inhibitors[J]. *N Engl J Med*, 2019, 380(14):



- 1326-1335. DOI: 10.1056/NEJMoa1814051.
- [130] Jobs A, Mehta SR, Montalescot G, et al. Optimal timing of an invasive strategy in patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome: a meta-analysis of randomised trials[J]. *Lancet*, 2017, 390(10096): 737-746. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)31490-3.
- [131] Thiele H, de Waha S, Zeymer U, et al. Effect of aspiration thrombectomy on microvascular obstruction in NSTEMI patients: the TATORT-NSTEMI trial[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2014, 64(11): 1117-1124. DOI: 10.1016/j.jacc.2014.05.064.
- [132] Johnson TW, Räber L, di Mario C, et al. Clinical use of intracoronary imaging. Part 2: acute coronary syndromes, ambiguous coronary angiography findings, and guiding interventional decision-making: an expert consensus document of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions[J]. *Eur Heart J*, 2019, 40(31): 2566-2584. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz332.
- [133] Chieffo A, Latib A, Caussin C, et al. A prospective, randomized trial of intravascular-ultrasound guided compared to angiography guided stent implantation in complex coronary lesions: the AVIO trial[J]. *Am Heart J*, 2013, 165(1):65-72. DOI: 10.1016/j.ahj.2012.09.017.
- [134] Zhang J, Gao X, Kan J, et al. Intravascular ultrasound versus angiography-guided drug-eluting stent implantation: the ULTIMATE trial[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2018, 72(24): 3126-3137. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.09.013.
- [135] Gao XF, Ge Z, Kong XQ, et al. 3-year outcomes of the ULTIMATE trial comparing intravascular ultrasound versus angiography-guided drug-eluting stent implantation[J]. *JACC Cardiovasc Interv*, 2021, 14(3): 247-257. DOI: 10.1016/j.jcin.2020.10.001.
- [136] Hong SJ, Mintz GS, Ahn CM, et al. Effect of intravascular ultrasound-guided drug-eluting stent implantation: 5-year follow-up of the IVUS-XPL randomized trial[J]. *JACC Cardiovasc Interv*, 2020, 13(1):62-71. DOI: 10.1016/j.jcin.2019.09.033.
- [137] de la Torre Hernandez JM, Baz Alonso JA, Gómez Hospital JA, et al. Clinical impact of intravascular ultrasound guidance in drug-eluting stent implantation for unprotected left main coronary disease: pooled analysis at the patient-level of 4 registries[J]. *JACC Cardiovasc Interv*, 2014, 7(3): 244-254. DOI: 10.1016/j.jcin.2013.09.014.
- [138] Prati F, Di Vito L, Biondi-Zoccai G, et al. Angiography alone versus angiography plus optical coherence tomography to guide decision-making during percutaneous coronary intervention: the centro per la lotta contro l'infarto-optimisation of percutaneous coronary intervention (CLI-OPCI) study[J]. *EuroIntervention*, 2012, 8(7):823-829. DOI: 10.4244/EIJV8I7A125.
- [139] Meneveau N, Souteyrand G, Motreff P, et al. Optical coherence tomography to optimize results of percutaneous coronary intervention in patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome: results of the multicenter, randomized DOCTORS study (does optical coherence tomography optimize results of stenting) [J]. *Circulation*, 2016, 134(13): 906-917. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024393.
- [140] Buccheri S, Franchina G, Romano S, et al. Clinical outcomes following intravascular imaging-guided versus coronary angiography-guided percutaneous coronary intervention with stent implantation: a systematic review and bayesian network meta-analysis of 31 studies and 17, 882 patients[J]. *JACC Cardiovasc Interv*, 2017, 10(24): 2488-2498. DOI: 10.1016/j.jcin.2017.08.051.
- [141] Layland J, Oldroyd KG, Curzen N, et al. Fractional flow reserve vs. angiography in guiding management to optimize outcomes in non-ST-segment elevation myocardial infarction: the British Heart Foundation FAMOUS-NSTEMI randomized trial[J]. *Eur Heart J*, 2015, 36(2):100-111. DOI: 10.1093/eurheartj/ehu338.
- [142] Ahres A, Simon J, Jablonkai B, et al. Diagnostic performance of on-site computed tomography derived fractional flow reserve on non-culprit coronary lesions in patients with acute coronary syndrome[J]. *Life (Basel)*, 2022, 12(11):1820. DOI: 10.3390/life12111820.
- [143] Duguay TM, Tesche C, Vliegenthart R, et al. Coronary computed tomographic angiography-derived fractional flow reserve based on machine learning for risk stratification of non-culprit coronary narrowings in patients with acute coronary syndrome[J]. *Am J Cardiol*, 2017, 120(8): 1260-1266. DOI: 10.1016/j.amjcard.2017.07.008.
- [144] Yang J, Shan D, Wang X, et al. On-site computed tomography-derived fractional flow reserve to guide management of patients with stable coronary artery disease: the TARGET randomized trial[J]. *Circulation*, 2023, 147(18): 1369-1381. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.123.063996.
- [145] Koo BK, Hu X, Kang J, et al. Fractional flow reserve or intravascular ultrasonography to guide PCI[J]. *N Engl J Med*, 2022, 387(9): 779-789. DOI: 10.1056/NEJMoa2201546.
- [146] Lawton JS, Tamis-Holland JE, Bangalore S, et al. 2021 ACC/AHA/SCAI Guideline for coronary artery revascularization: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2022, 79(2):e21-e129. DOI: 10.1016/j.jacc.2021.09.006.
- [147] Wallentin L, Lindhagen L, Årnström E, et al. Early invasive versus non-invasive treatment in patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome (FRISC-II): 15 year follow-up of a prospective, randomised, multicentre study[J]. *Lancet*, 2016, 388(10054): 1903-1911. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31276-4.
- [148] Cannon CP, Weintraub WS, Demopoulos LA, et al. Comparison of early invasive and conservative strategies in patients with unstable coronary syndromes treated with the glycoprotein II b/III a inhibitor tirofiban[J]. *N Engl J Med*, 2001, 344(25): 1879-1887. DOI: 10.1056/NEJM200106213442501.
- [149] Omer MA, Brilakis ES, Kennedy KF, et al. Multivessel versus culprit-vessel percutaneous coronary intervention in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction and cardiogenic shock[J]. *JACC Cardiovasc Interv*, 2021, 14(10): 1067-1078. DOI: 10.1016/j.jcin.2021.02.021.
- [150] Rathod KS, Koganti S, Jain AK, et al. Complete versus culprit-only lesion intervention in patients with acute coronary syndromes[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2018, 72(17):



- 1989-1999. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.07.089.
- [151] Lee M, Kim DW, Park MW, et al. Multivessel versus IRA-only PCI in patients with NSTEMI and severe left ventricular systolic dysfunction[J]. *PLoS One*, 2021, 16(10):e0258525. DOI: 10.1371/journal.pone.0258525.
- [152] Williams T, Mittal A, Karageorgiev D, et al. Complete revascularization optimizes patient outcomes in multivessel coronary artery disease: data from the e-Ultimaster registry[J]. *Catheter Cardiovasc Interv*, 2022, 99(4):961-967. DOI: 10.1002/ccd.30042.
- [153] Sardella G, Lucisano L, Garbo R, et al. Single-staged compared with multi-staged PCI in multivessel NSTEMI patients: the SMILE trial[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2016, 67(3): 264-272. DOI: 10.1016/j.jacc.2015.10.082.
- [154] De Luca L, Leonardi S, Smecca IM, et al. Contemporary antithrombotic strategies in patients with acute coronary syndromes managed without revascularization: insights from the EYESHOT study[J]. *Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother*, 2015, 1(3): 168-178. DOI: 10.1093/ehjcvp/pvv006.
- [155] Puymirat E, Taldir G, Aissaoui N, et al. Use of invasive strategy in non-ST-segment elevation myocardial infarction is a major determinant of improved long-term survival: FAST-MI (French Registry of Acute Coronary Syndrome) [J]. *JACC Cardiovasc Interv*, 2012, 5(9): 893-902. DOI: 10.1016/j.jcin.2012.05.008.
- [156] Milosevic A, Vasiljevic-Pokrajacic Z, Milasinovic D, et al. Immediate versus delayed invasive intervention for non-STEMI patients: the RIDDLE-NSTEMI study[J]. *JACC Cardiovasc Interv*, 2016, 9(6): 541-549. DOI: 10.1016/j.jcin.2015.11.018.
- [157] Deharo P, Ducrocq G, Bode C, et al. Timing of angiography and outcomes in high-risk patients with non-ST-segment-elevation myocardial infarction managed invasively: insights from the TAO trial (treatment of acute coronary syndrome with otamixaban) [J]. *Circulation*, 2017, 136(20):1895-1907. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.029779.
- [158] Bonello L, Laine M, Puymirat E, et al. Timing of coronary invasive strategy in non-ST-segment elevation acute coronary syndromes and clinical outcomes: an updated meta-analysis[J]. *JACC Cardiovasc Interv*, 2016, 9(22): 2267-2276. DOI: 10.1016/j.jcin.2016.09.017.
- [159] Lemkes JS, Janssens GN, van der Hoeven NW, et al. Coronary angiography after cardiac arrest without ST-segment elevation[J]. *N Engl J Med*, 2019, 380(15): 1397-1407. DOI: 10.1056/NEJMoa1816897.
- [160] Dankiewicz J, Cronberg T, Lilja G, et al. Hypothermia versus normothermia after out-of-hospital cardiac arrest [J]. *N Engl J Med*, 2021, 384(24): 2283-2294. DOI: 10.1056/NEJMoa2100591.
- [161] Mortensen KH, Thuesen L, Kristensen IB, et al. Spontaneous coronary artery dissection: a Western Denmark Heart Registry study[J]. *Catheter Cardiovasc Interv*, 2009, 74(5):710-717. DOI: 10.1002/ccd.22115.
- [162] Nishiguchi T, Tanaka A, Ozaki Y, et al. Prevalence of spontaneous coronary artery dissection in patients with acute coronary syndrome[J]. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care*, 2016, 5(3): 263-270. DOI: 10.1177/2048872613504310.
- [163] Eleid MF, Tweet MS, Young PM, et al. Spontaneous coronary artery dissection: challenges of coronary computed tomography angiography[J]. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care*, 2018, 7(7): 609-613. DOI: 10.1177/2048872616687098.
- [164] Alfonso F, Paulo M, Gonzalo N, et al. Diagnosis of spontaneous coronary artery dissection by optical coherence tomography[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2012, 59(12): 1073-1079. DOI: 10.1016/j.jacc.2011.08.082.
- [165] Räber L, Mintz GS, Koskinas KC, et al. Clinical use of intracoronary imaging. Part 1: guidance and optimization of coronary interventions. An expert consensus document of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions[J]. *Eur Heart J*, 2018, 39(35): 3281-3300. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy285.
- [166] Hassan S, Prakash R, Starovoytov A, et al. Natural history of spontaneous coronary artery dissection with spontaneous angiographic healing[J]. *JACC Cardiovasc Interv*, 2019, 12(6): 518-527. DOI: 10.1016/j.jcin.2018.12.011.
- [167] Martins JL, Afreixo V, Santos L, et al. Medical treatment or revascularisation as the best approach for spontaneous coronary artery dissection: a systematic review and meta-analysis[J]. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care*, 2018, 7(7):614-623. DOI: 10.1177/2048872617706502.
- [168] Alfonso F, Bastante T, García-Guimaraes M, et al. Spontaneous coronary artery dissection: new insights into diagnosis and treatment[J]. *Coron Artery Dis*, 2016, 27(8):696-706. DOI: 10.1097/MCA.0000000000000412.
- [169] Tegn N, Abdelnoor M, Aaberge L, et al. Invasive versus conservative strategy in patients aged 80 years or older with non-ST-elevation myocardial infarction or unstable angina pectoris (After Eighty study): an open-label randomised controlled trial[J]. *Lancet*, 2016, 387(10023): 1057-1065. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)01166-6.
- [170] Bach RG, Cannon CP, Weintraub WS, et al. The effect of routine, early invasive management on outcome for elderly patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes[J]. *Ann Intern Med*, 2004, 141(3): 186-195. DOI: 10.7326/0003-4819-141-3-200408030-00007.
- [171] Gimbel M, Qaderdan K, Willemsen L, et al. Clopidogrel versus ticagrelor or prasugrel in patients aged 70 years or older with non-ST-elevation acute coronary syndrome (POPular AGE): the randomised, open-label, non-inferiority trial[J]. *Lancet*, 2020, 395(10233): 1374-1381. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30325-1.
- [172] Szummer K, Montez-Rath ME, Alfredsson J, et al. Comparison between ticagrelor and clopidogrel in elderly patients with an acute coronary syndrome: insights from the SWEDEHEART registry[J]. *Circulation*, 2020, 142(18): 1700-1708. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050645.
- [173] 中国血脂管理指南修订联合专家委员会. 中国血脂管理指南(2023年)[J]. *中华心血管病杂志*, 2023, 51(3):221-255. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20230119-00038.
- [174] Visseren F, Mach F, Smulders YM, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice[J]. *Eur Heart J*, 2021, 42(34):3227-3337. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab484.
- [175] Jiang Z, Liu L, Bundhun PK. Cardiovascular outcomes observed with ticagrelor versus clopidogrel in type 2 diabetes mellitus patients with acute coronary syndrome:



- a meta-analysis[J]. *Diabetes Ther*, 2023, 14(2): 387-399. DOI: 10.1007/s13300-022-01354-5.
- [176] 中华医学会心血管病学分会动脉粥样硬化与冠心病学组, 中华心血管病杂志编辑委员会. 超高危动脉粥样硬化性心血管疾病患者血脂管理中国专家共识[J]. *中华心血管病杂志*, 2020, 48(4): 280-286. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20200121-00036.
- [177] Miller-Hodges E, Anand A, Shah A, et al. High-sensitivity cardiac troponin and the risk stratification of patients with renal impairment presenting with suspected acute coronary syndrome[J]. *Circulation*, 2018, 137(5): 425-435. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030320.
- [178] Szummer K, Lundman P, Jacobson SH, et al. Influence of renal function on the effects of early revascularization in non-ST-elevation myocardial infarction: data from the Swedish web-system for enhancement and development of evidence-based care in heart disease evaluated according to recommended therapies (SWEDEHEART)[J]. *Circulation*, 2009, 120(10): 851-858. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.838169.
- [179] 中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组, 中华医学会心血管病学分会大血管病学组, 中华心血管病杂志编辑委员会. 经动脉血管介入诊治中含碘对比剂相关不良反应防治的中国专家共识(2021)[J]. *中华心血管病杂志*, 2021, 49(10): 972-985. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20210315-00224.
- [180] Han Y, Zhu G, Han L, et al. Short-term rosuvastatin therapy for prevention of contrast-induced acute kidney injury in patients with diabetes and chronic kidney disease[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2014, 63(1): 62-70. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.09.017.
- [181] Wang H, Qi J, Li Y, et al. Pharmacodynamics and pharmacokinetics of ticagrelor vs. clopidogrel in patients with acute coronary syndromes and chronic kidney disease[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2018, 84(1): 88-96. DOI: 10.1111/bcp.13436.
- [182] James S, Budaj A, Aylward P, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in acute coronary syndromes in relation to renal function: results from the platelet inhibition and patient outcomes (PLATO) trial[J]. *Circulation*, 2010, 122(11): 1056-1067. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.933796.
- [183] Yoshida R, Ishii H, Morishima I, et al. Early versus delayed invasive strategy in patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome and concomitant congestive heart failure[J]. *J Cardiol*, 2019, 74(4): 320-327. DOI: 10.1016/j.jjcc.2019.03.006.
- [184] 中华医学会心血管病学分会, 中国医师协会心血管内科医师分会, 中国医师协会心力衰竭专业委员会, 等. 中国心力衰竭诊断和治疗指南 2024[J]. *中华心血管病杂志*, 2024, 52(3): 235-275. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20231101-00405.
- [185] McDonagh TA, Metra M, Adamo M, et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure[J]. *Eur Heart J*, 2021, 42(36): 3599-3726. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab368.
- [186] McMurray J, Solomon SD, Inzucchi SE, et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction[J]. *N Engl J Med*, 2019, 381(21): 1995-2008. DOI: 10.1056/NEJMoa1911303.
- [187] James S, Erlinge D, Storey RF, et al. Dapagliflozin in myocardial infarction without diabetes or heart failure[J]. *NEJM Evid*, 2024, 3(2): EVIDoa2300286. DOI: 10.1056/EVIDoa2300286.
- [188] 中国医师协会心力衰竭专业委员会, 国家心血管病专家委员会心力衰竭专业委员会, 中华心力衰竭和心肌病杂志编辑委员会. 经皮机械循环辅助临床应用及管理中国专家共识[J]. *中华心力衰竭和心肌病杂志*, 2020, 4(3): 145-158. DOI: 10.3760/cma.j.cn101460-20200812-00078.
- [189] 中华医学会心血管病学分会心血管急重症学组, 中华心血管病杂志编辑委员会. 心源性休克诊断和治疗中国专家共识(2018)[J]. *中华心血管病杂志*, 2019, 47(4): 265-277. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2019.04.003.
- [190] Henry TD, Tomez MI, Tamis-Holland JE, et al. Invasive management of acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock: a scientific statement from the American Heart Association[J]. *Circulation*, 2021, 143(15): e815-e829. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000959.
- [191] 赵卓贤, 梁海青, 王钊, 等. 基于美国心血管造影和介入学会心源性休克分类评估主动脉内球囊反搏与预后的关系[J]. *中华医学杂志*, 2023, 103(10): 752-756. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20220820-01770.
- [192] 中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会, 中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组, 中华心血管病杂志编辑委员会. 急性冠状动脉综合征特殊人群抗血小板治疗中国专家建议[J]. *中华心血管病杂志*, 2018, 46(4): 255-266. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2018.04.003.
- [193] 中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会, 《中华医学杂志》编辑委员会. 肝素诱导的血小板减少症中国专家共识(2017)[J]. *中华医学杂志*, 2018, 98(6): 408-417. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2018.06.003.
- [194] 中华医学会心血管病学分会, 中国康复医学会心脏预防与康复专业委员会, 中国老年学和老年医学学会心脏专业委员会, 等. 中国心血管病一级预防指南[J]. *中华心血管病杂志*, 2020, 48(12): 1000-1038. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20201009-00796.
- [195] 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南(2020 年版)[J]. *中华内分泌代谢杂志*, 2021, 37(4): 311-398. DOI: 10.3760/cma.j.cn311282-20210304-00142.
- [196] Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes[J]. *N Engl J Med*, 2016, 375(4): 311-322. DOI: 10.1056/NEJMoa1603827.
- [197] Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes[J]. *N Engl J Med*, 2023, 389(24): 2221-2232. DOI: 10.1056/NEJMoa2307563.
- [198] 中华医学会, 中华医学杂志社, 中华医学会全科医学分会, 等. 冠心病心脏康复基层指南(2020 年)[J]. *中华全科医师杂志*, 2021, 20(2): 150-165. DOI: 10.3760/cma.j.cn114798-20201124-01187.
- [199] Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes[J]. *Eur Heart J*, 2020, 41(3): 407-477. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz425.
- [200] 中国医师协会心血管内科医师分会, 中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会, 中华医学会消化内镜学分会, 等. 急性冠状动脉综合征抗栓治疗合并出血防治多学科专家共识[J]. *中华内科杂志*, 2016, 55(10): 813-824. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2016.10.021.
- [201] Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, et al. Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes [J]. *N Engl J Med*, 2015, 372(25): 2387-2397. DOI:



- 10.1056/NEJMoa1410489.
- [202] Schwartz GG, Steg PG, Szarek M, et al. Alirocumab and cardiovascular outcomes after acute coronary syndrome [J]. N Engl J Med, 2018, 379(22): 2097-2107. DOI: 10.1056/NEJMoa1801174.
- [203] Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al. Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease[J]. N Engl J Med, 2017, 376(18): 1713-1722. DOI: 10.1056/NEJMoa1615664.
- [204] Ray KK, Landmesser U, Leiter LA, et al. Inclisiran in patients at high cardiovascular risk with elevated LDL cholesterol[J]. N Engl J Med, 2017, 376(15): 1430-1440. DOI: 10.1056/NEJMoa1615758.
- [205] Ray KK, Raal FJ, Kallend DG, et al. Inclisiran and cardiovascular events: a patient-level analysis of phase III trials[J]. Eur Heart J, 2023, 44(2): 129-138. DOI: 10.1093/eurheartj/ehac594.
- [206] Tardif JC, Kouz S, Waters DD, et al. Efficacy and safety of low-dose colchicine after myocardial infarction[J]. N Engl J Med, 2019, 381(26): 2497-2505. DOI: 10.1056/NEJMoa1912388.
- [207] Nidorf SM, Fiolet A, Mosterd A, et al. Colchicine in patients with chronic coronary disease[J]. N Engl J Med, 2020, 383(19): 1838-1847. DOI: 10.1056/NEJMoa2021372.
- [208] Spatz ES, Ginsburg GS, Rumsfeld JS, et al. Wearable digital health technologies for monitoring in cardiovascular medicine[J]. N Engl J Med, 2024, 390(4): 346-356. DOI: 10.1056/NEJMra2301903.

·读者·作者·编者·

《中华心血管病杂志》作者网上投稿说明

一、如何注册并申请成为本刊作者

1. 首次投稿时,在浏览器中输入 <http://cmaes.medline.org.cn>,进入中华医学会杂志社远程稿件管理系统,点击“新用户注册”,注册为作者。
2. 注册成功后,输入“邮箱/用户名/手机号”和“密码”,点击登录;点击“申请成为杂志作者”,选择“中华心血管病杂志”;点击“添加”,申请成为本刊作者。同一用户名也可申请成为系统中其他杂志作者。

二、如何给本刊投稿

1. 首次投稿,需网上注册成功并申请成为本刊作者。
2. 在浏览器中输入 <http://cmaes.medline.org.cn>,输入用户名和密码,登录系统。
3. 选择杂志名称为“中华心血管病杂志”,选择当前身份为“作者”,点击“进入”后,点击右侧“导航式投稿”进入“作者工作中心”,按照要求提交相应的材料,最后点击确认投稿。

温馨提示:作者可以在系统中进行稿件状态查询、与编辑部沟通、稿件退修等操作。

